

REPORTE DE EJECUCIÓN
ALGORITMO GENÉTICO EN ESPACIO 2D Y 3D

=====

MÉTODOS UTILIZADOS:

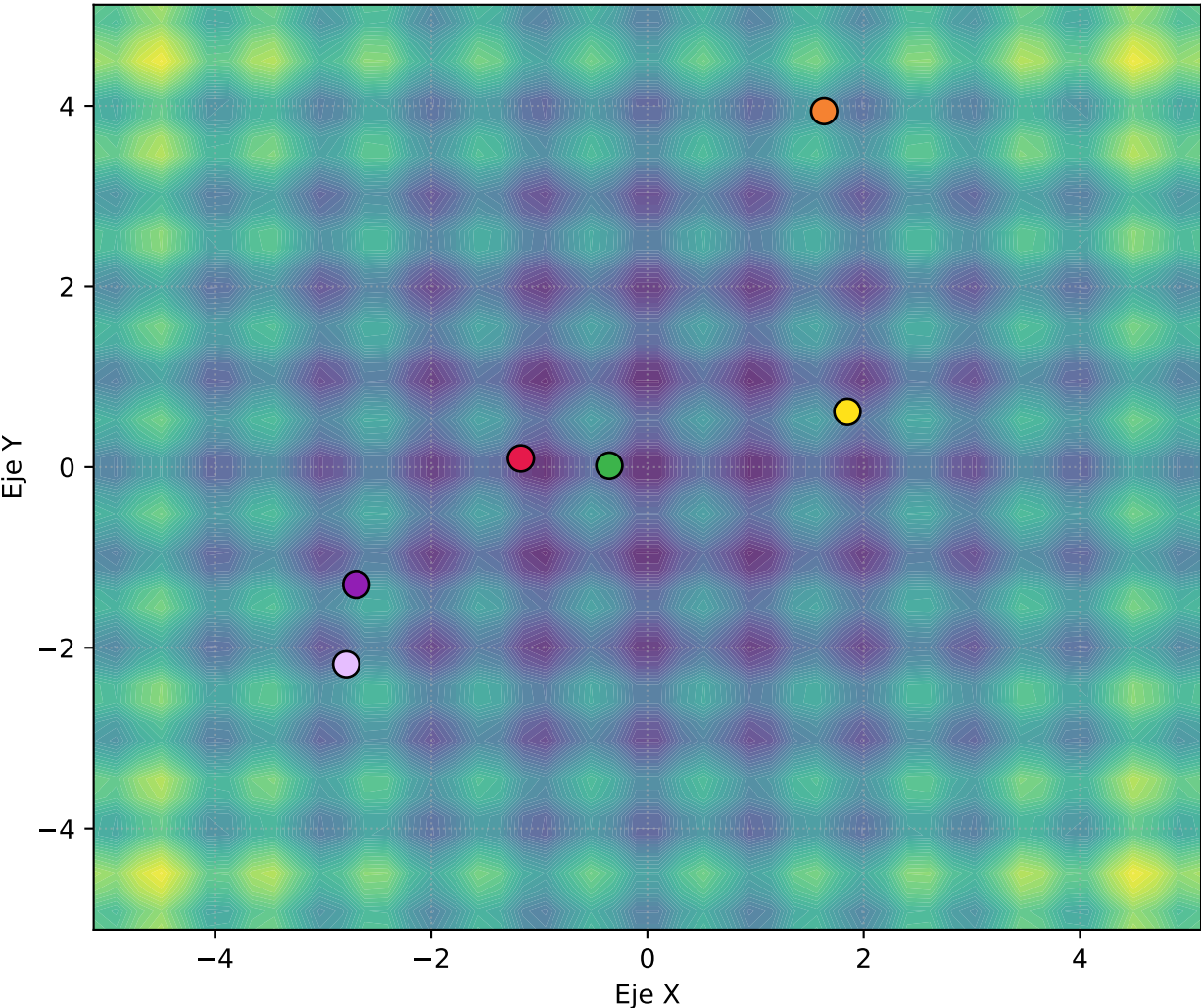
- > Aptitud 3D: □RASTRIGIN
- > Codificación: □GRAY_2D
- > Selección: □RULETA
- > Cruza: □UN_PUNTO
- > Mutación: □MULTIPLE
- > Generaciones: □100

=====

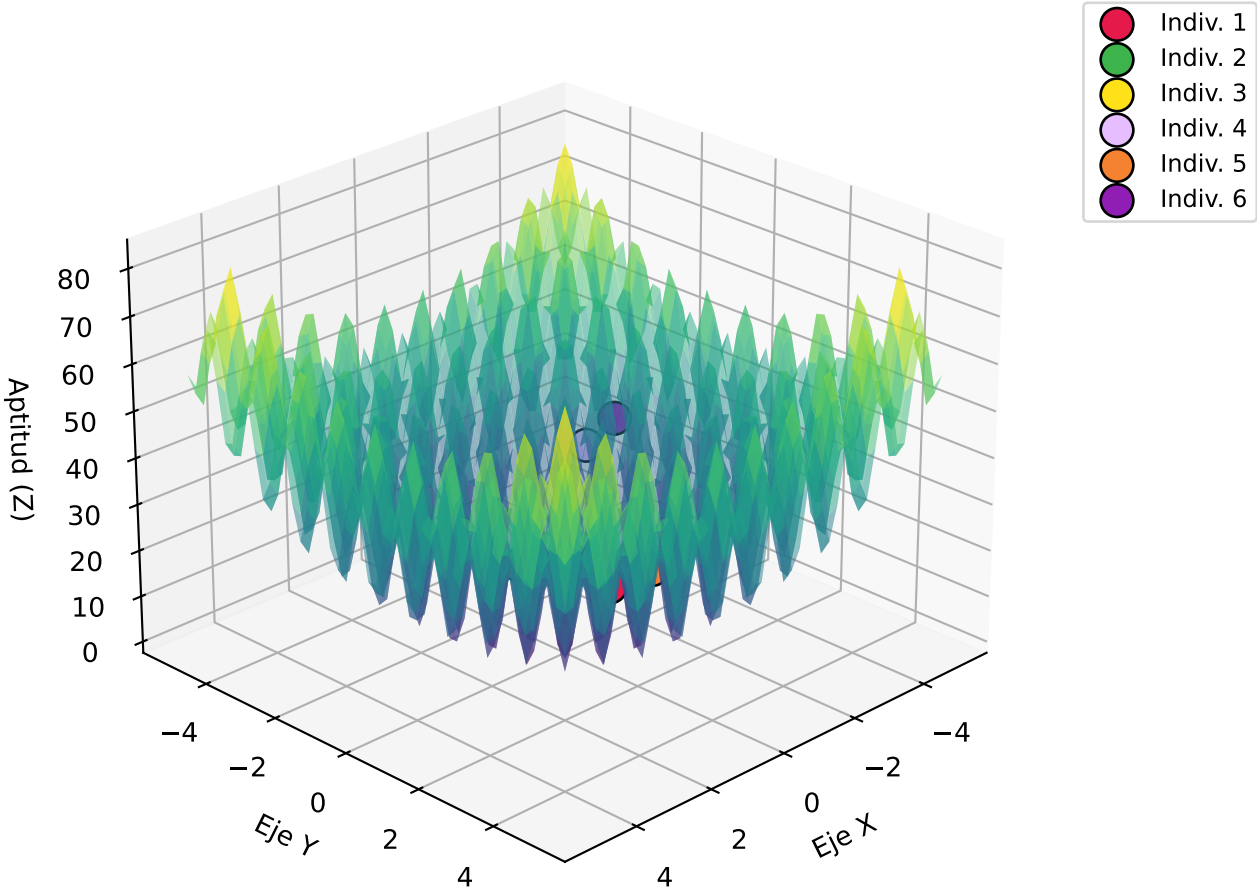
Centro de Investigaciones en Óptica

Generación 1: Posición Inicial de los 6 Mejores

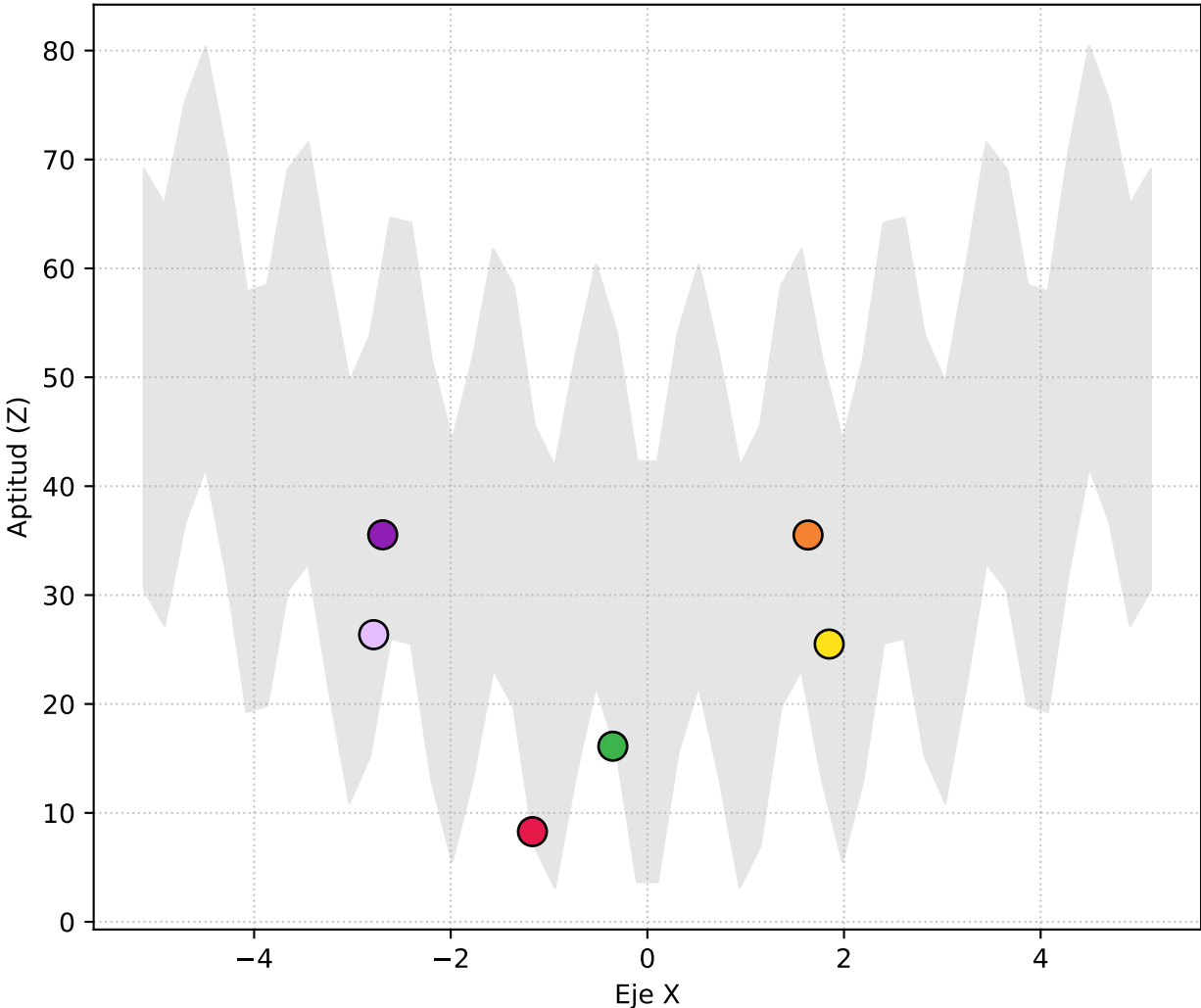
Vista Superior (X, Y)



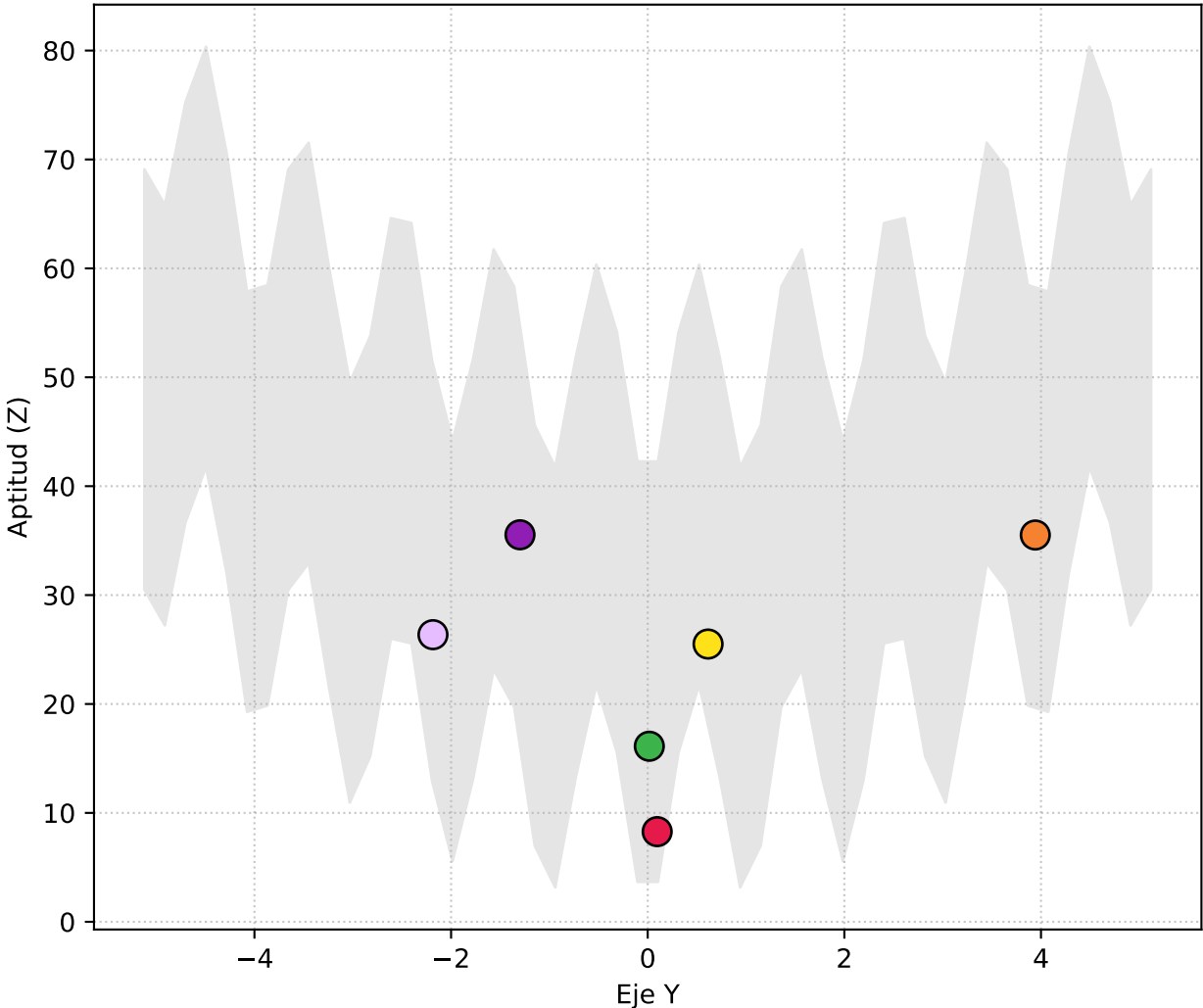
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

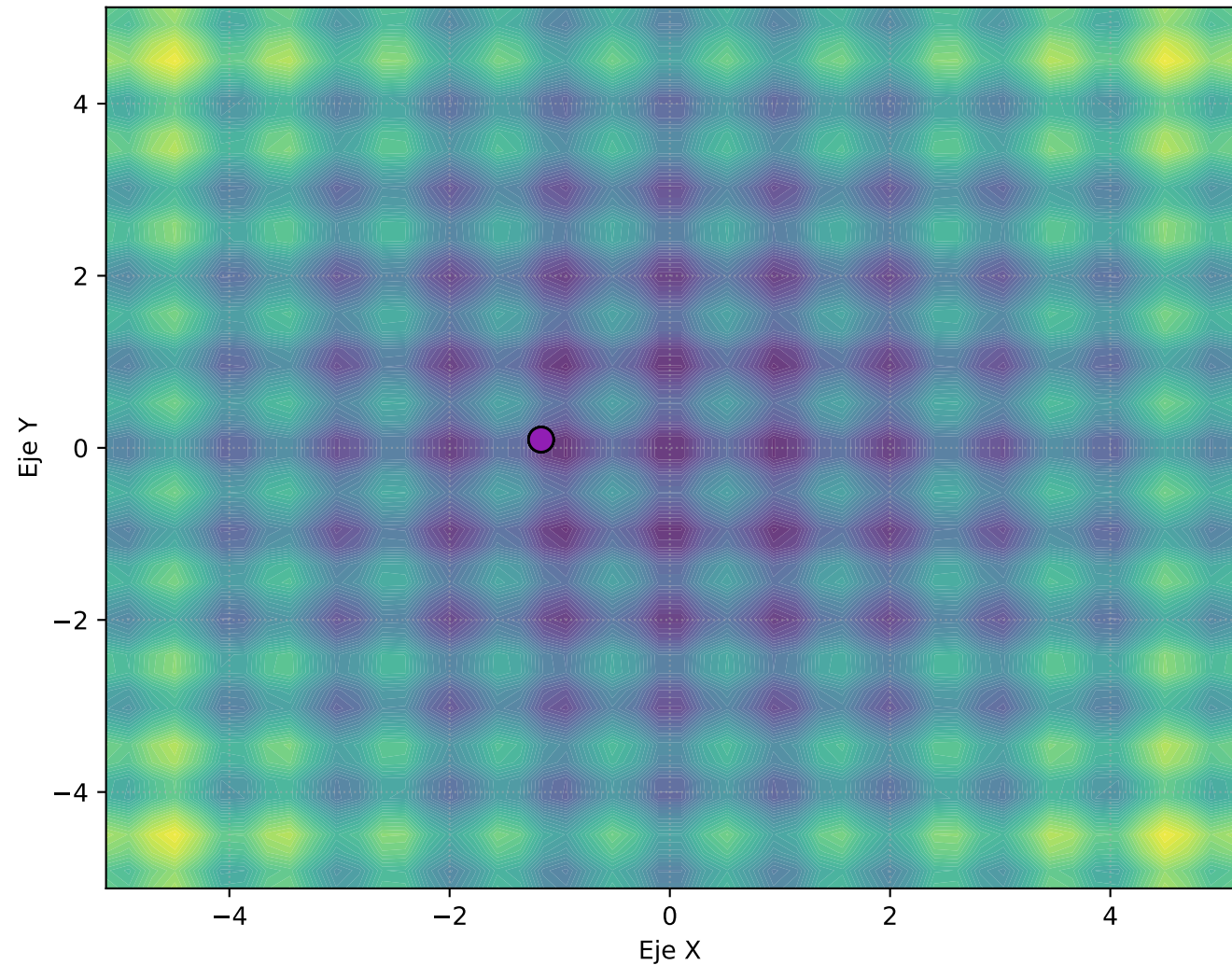


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

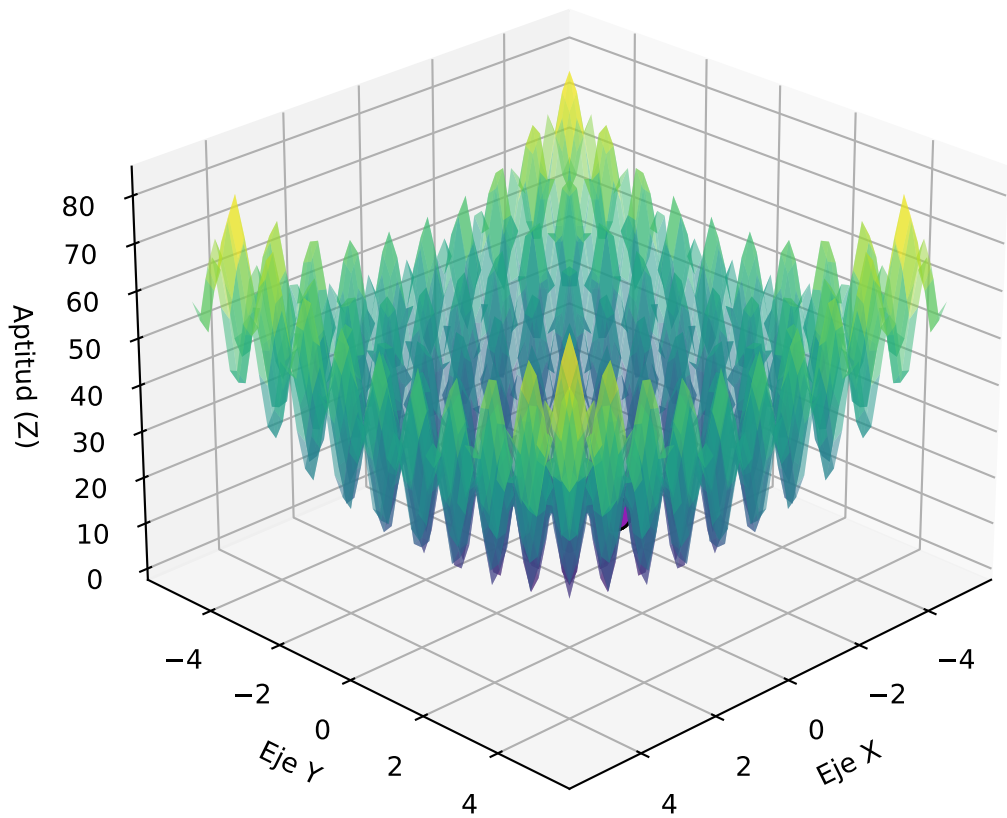


Progreso: Generación 10

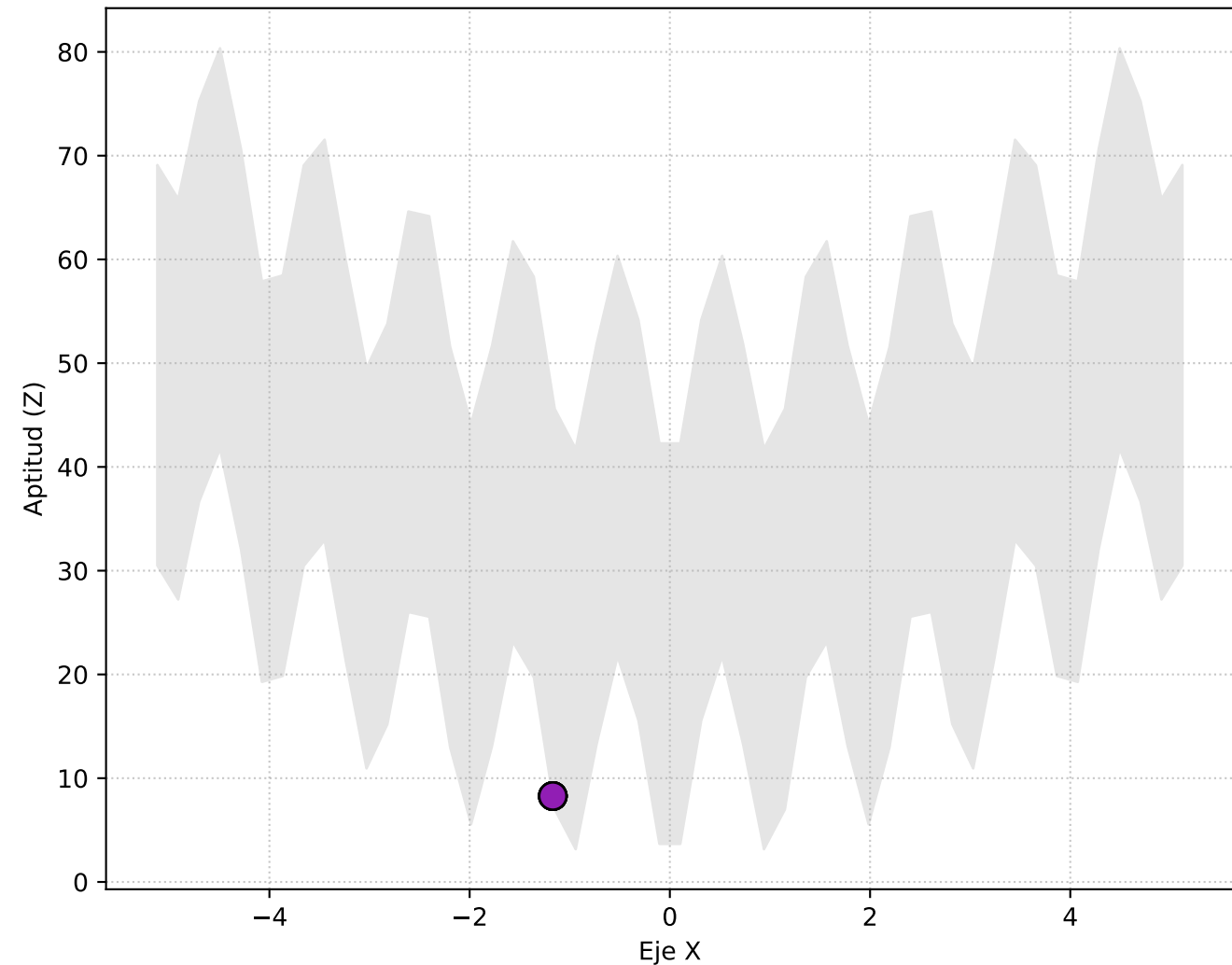
Vista Superior (X, Y)



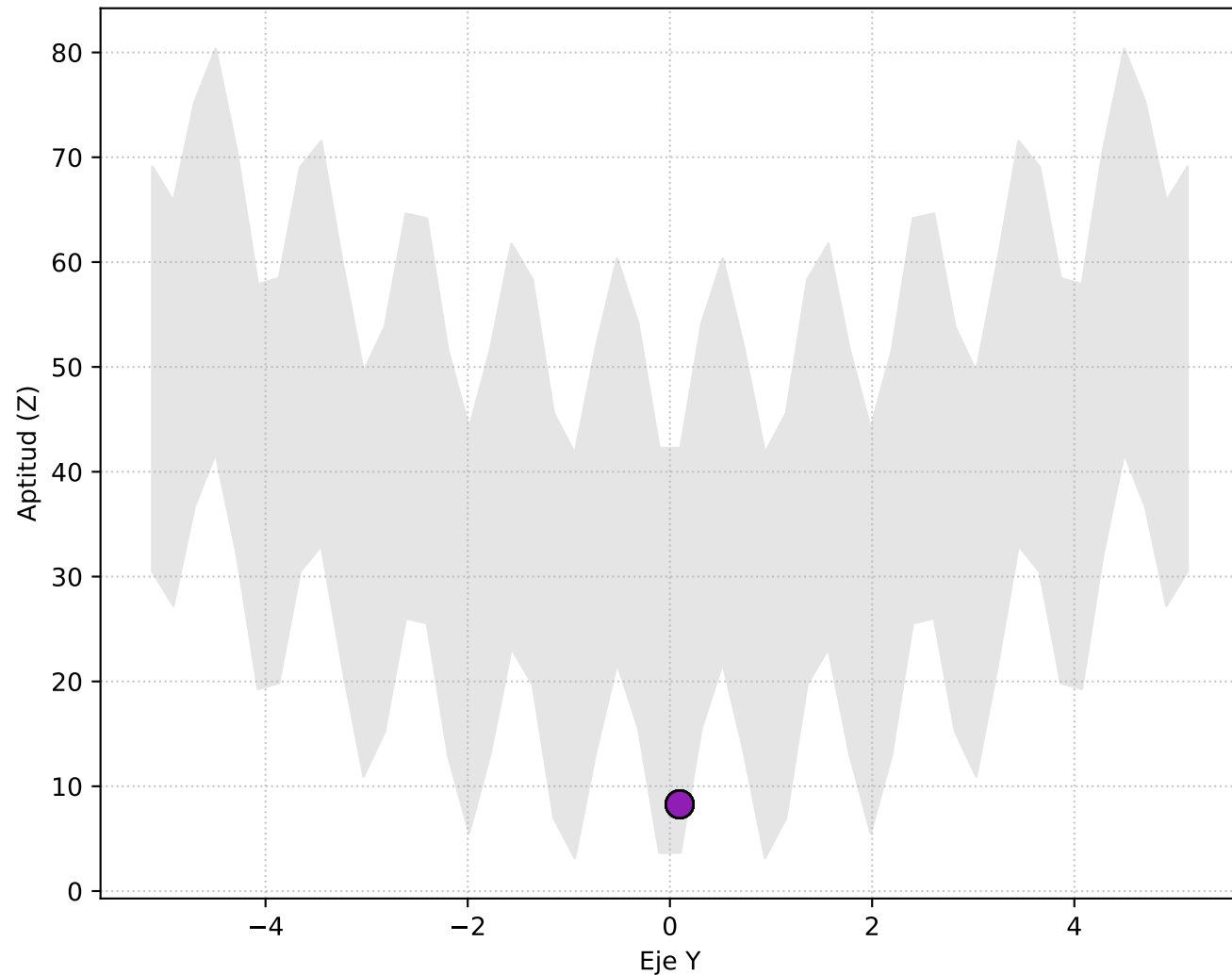
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

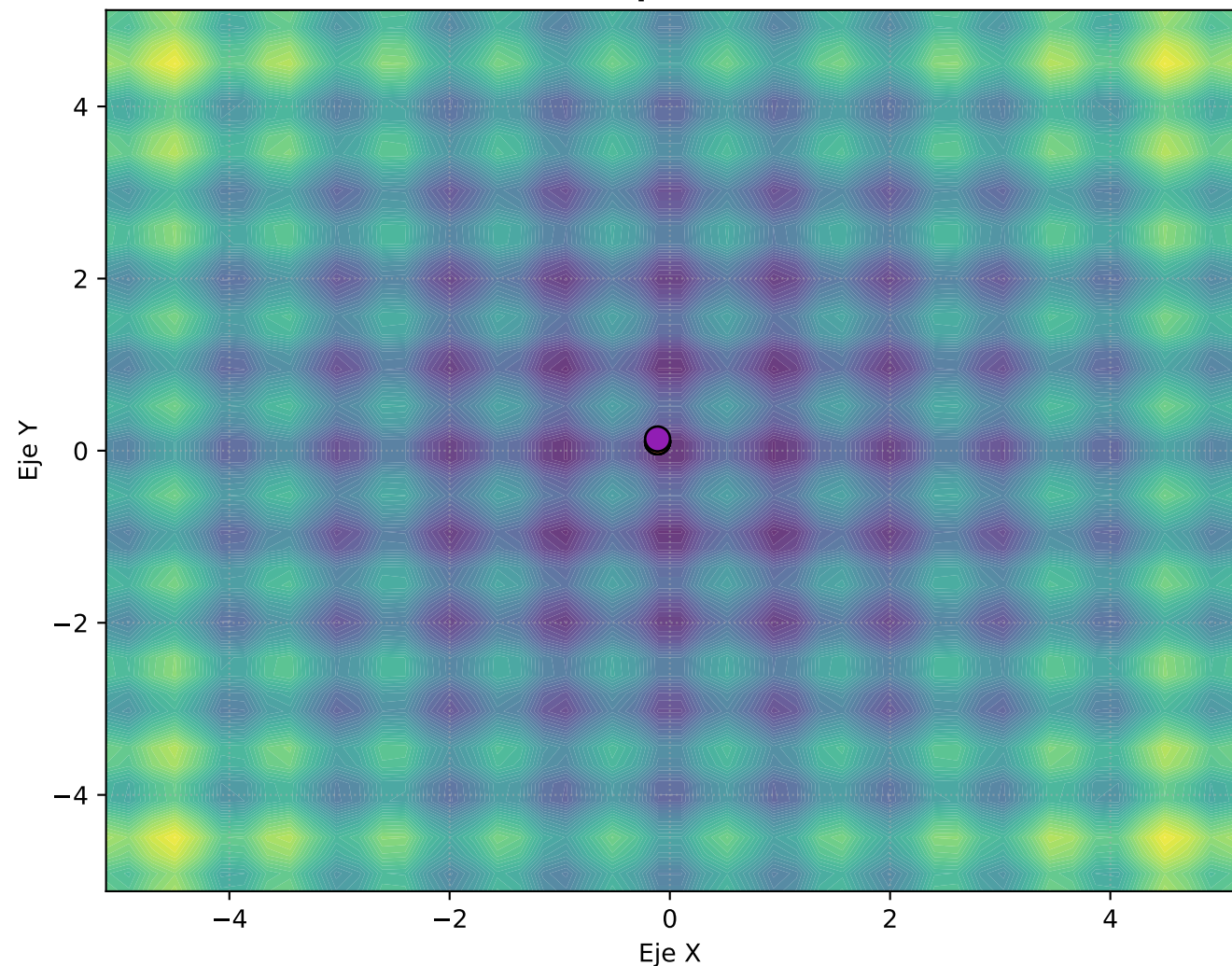


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

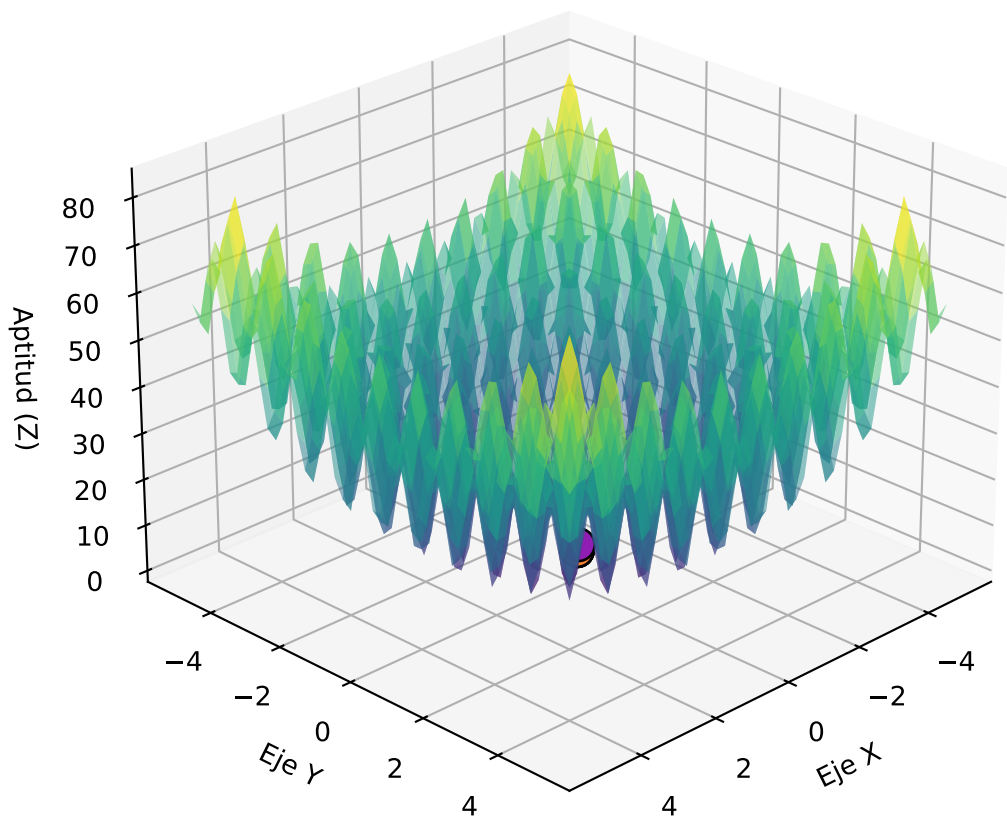


Progreso: Generación 20

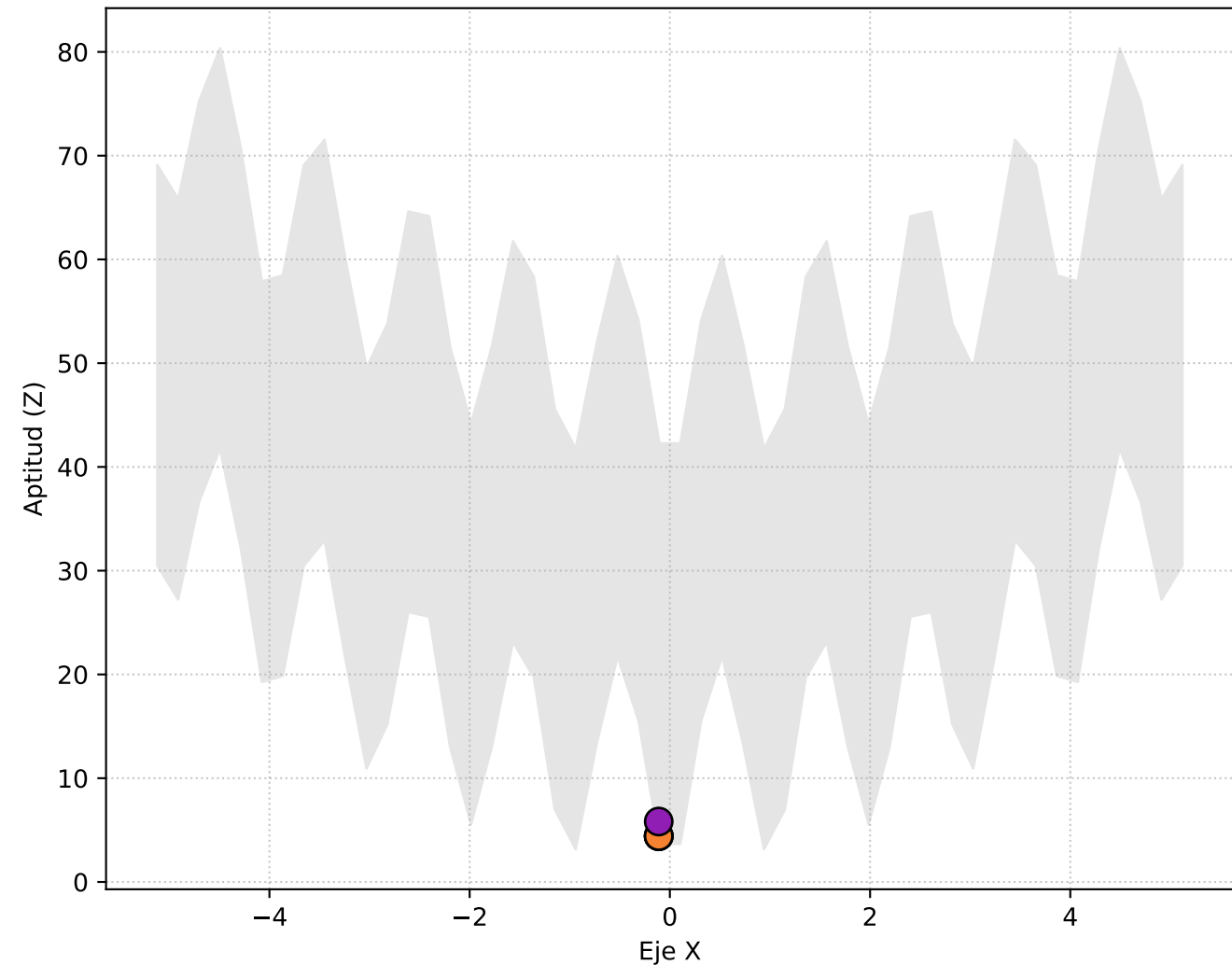
Vista Superior (X, Y)



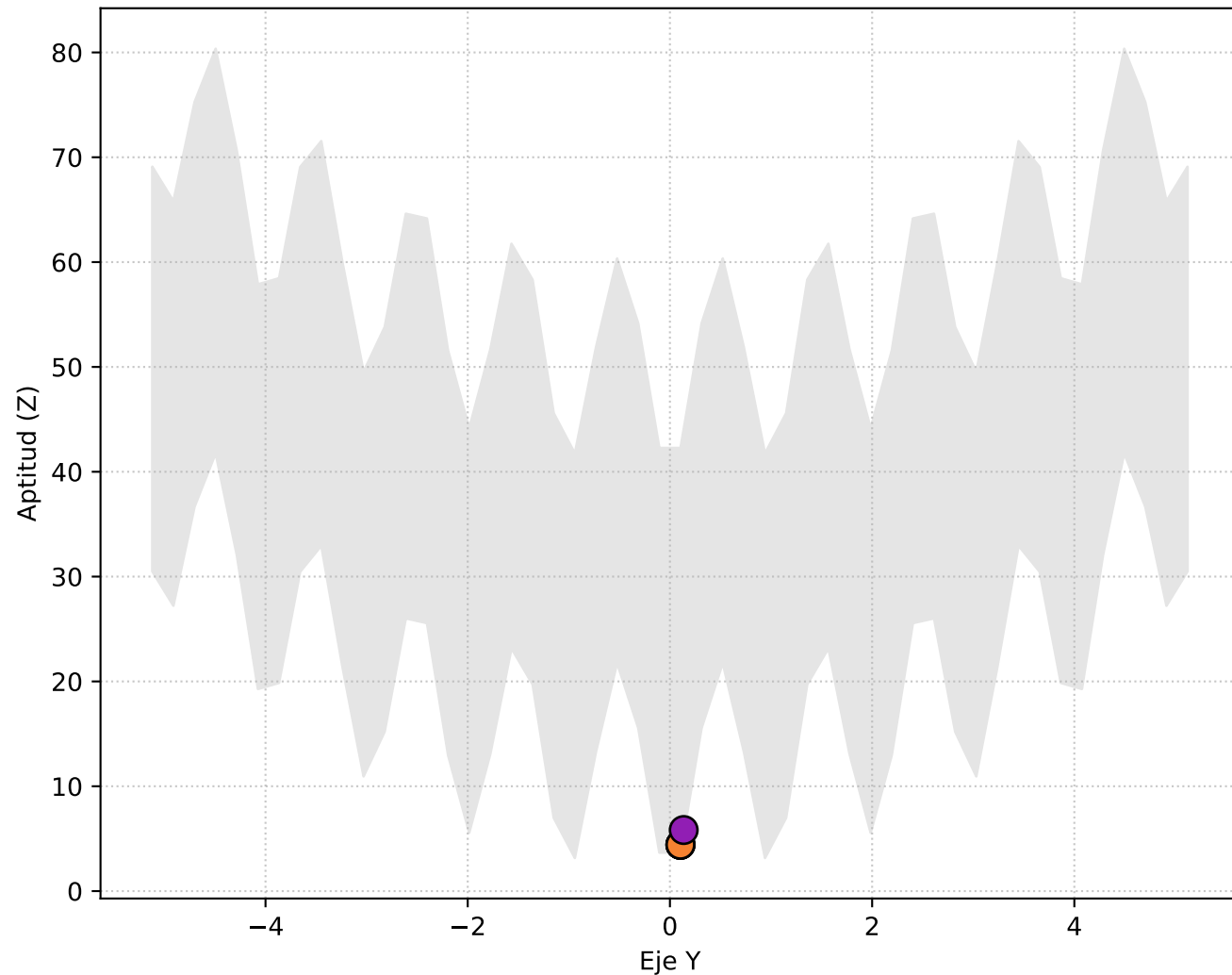
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

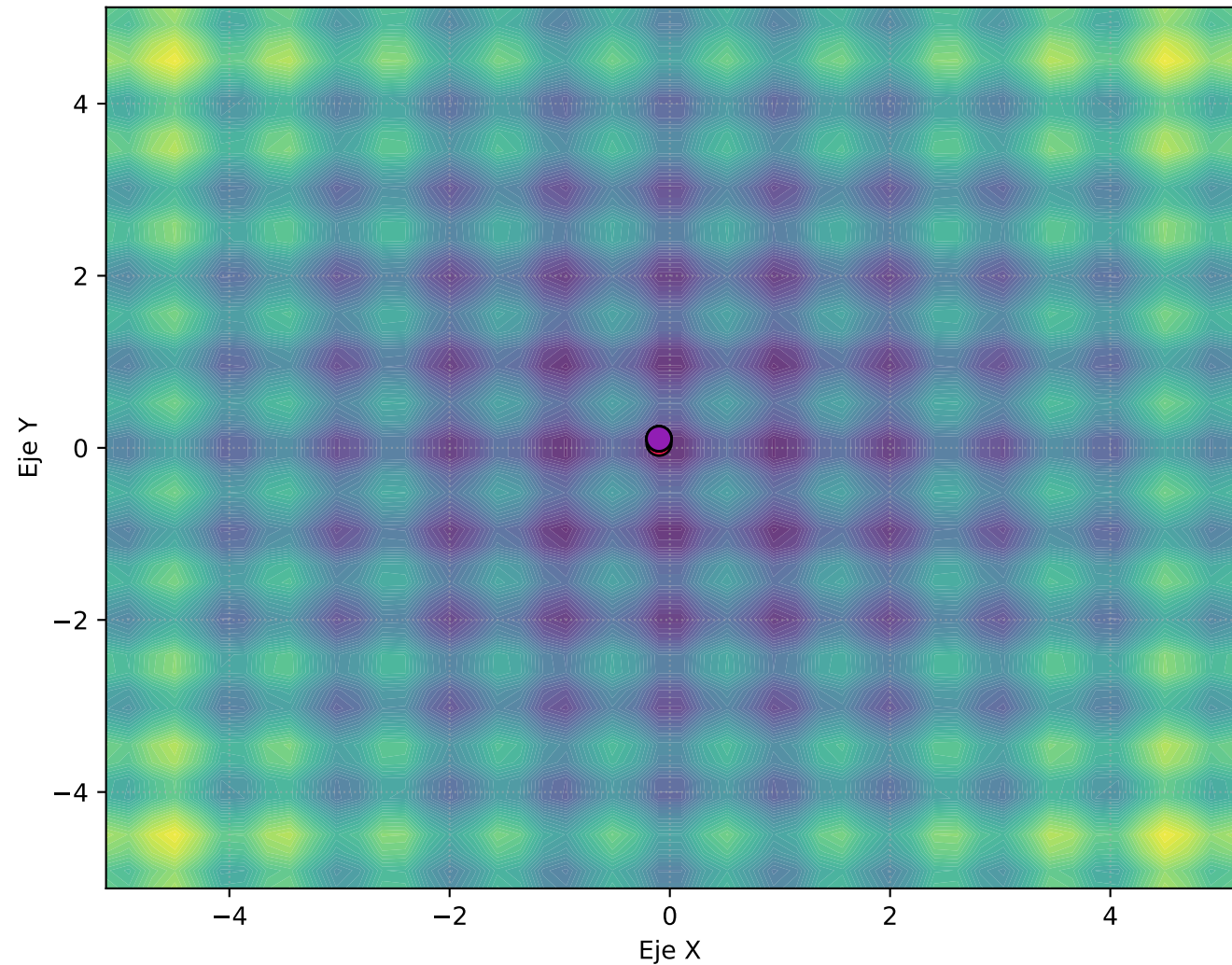


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

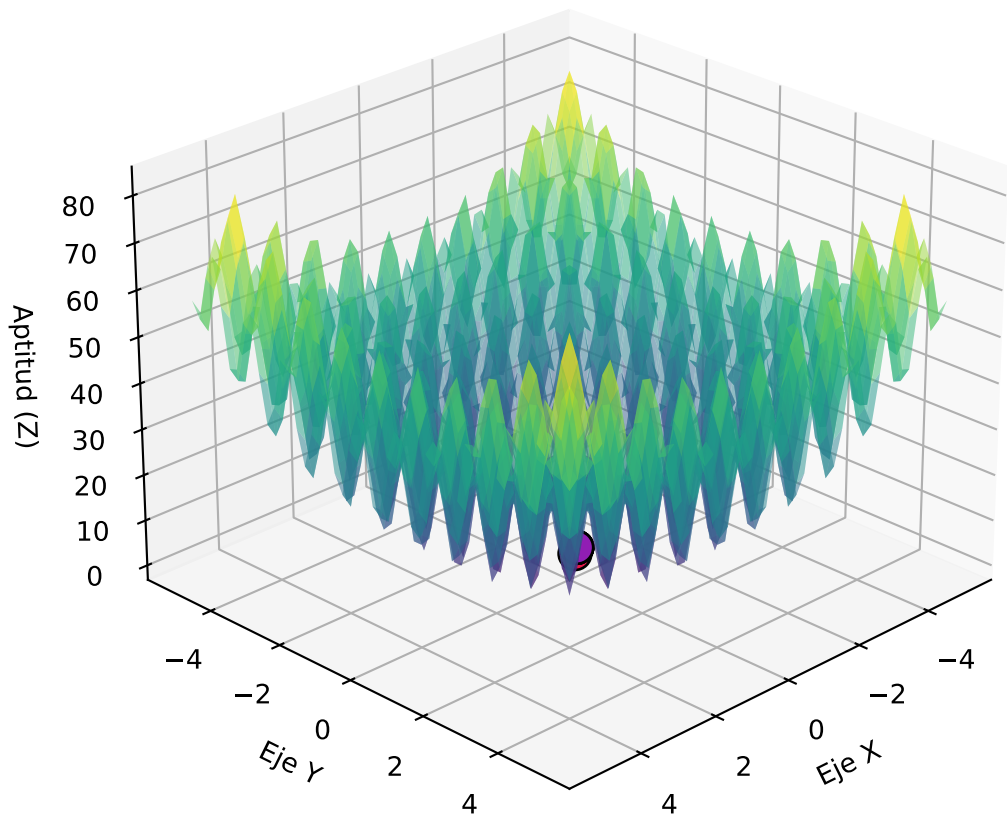


Progreso: Generación 30

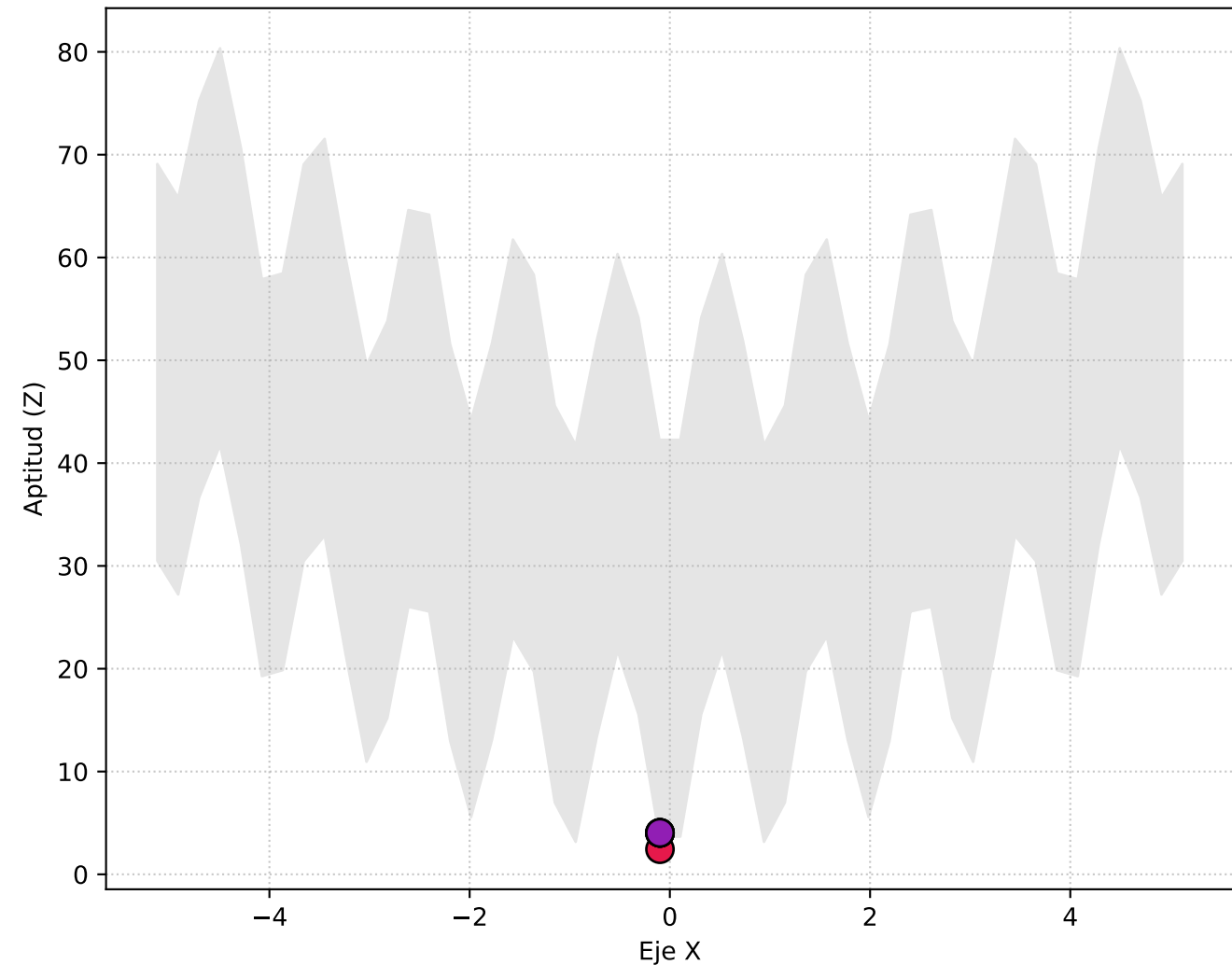
Vista Superior (X, Y)



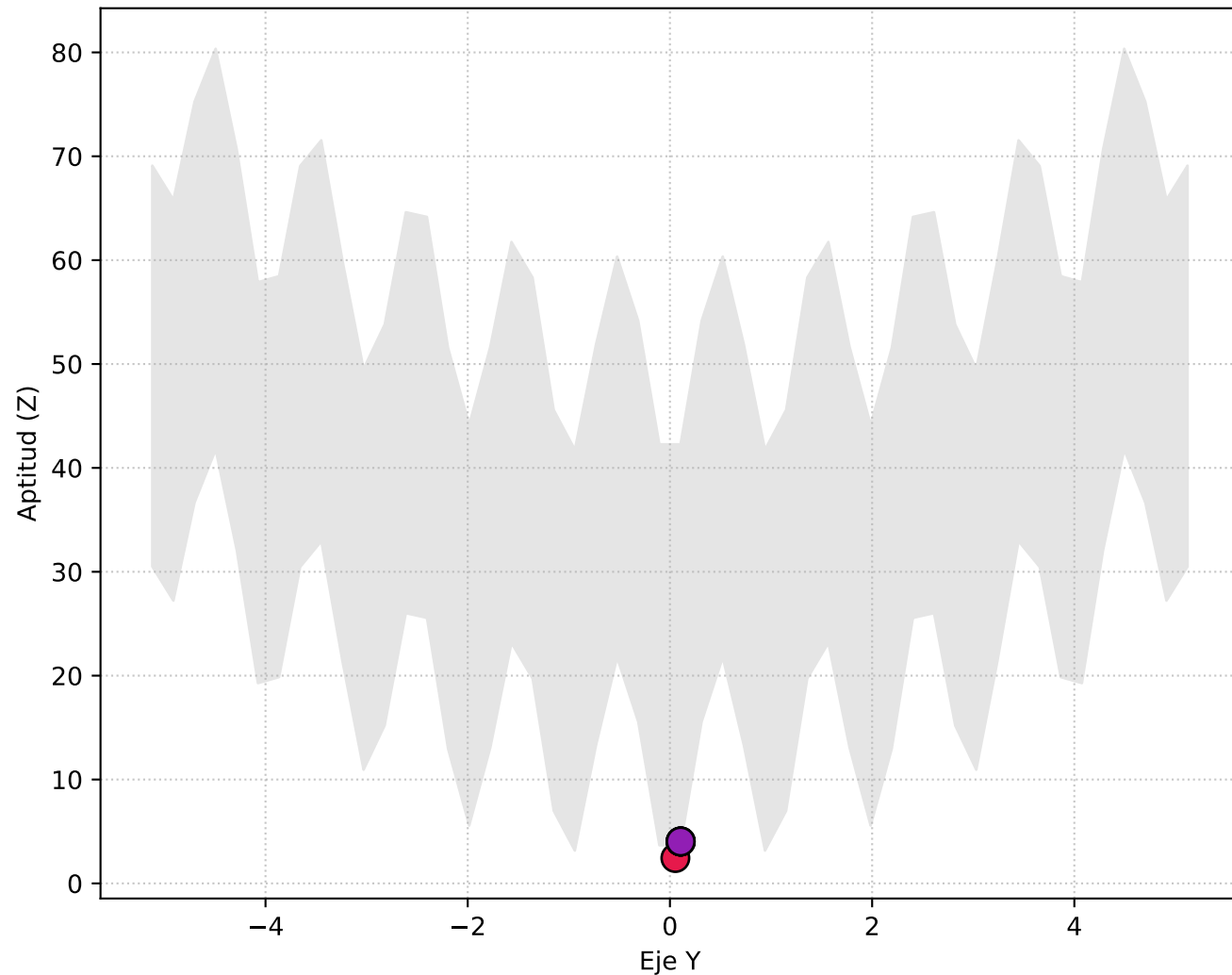
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

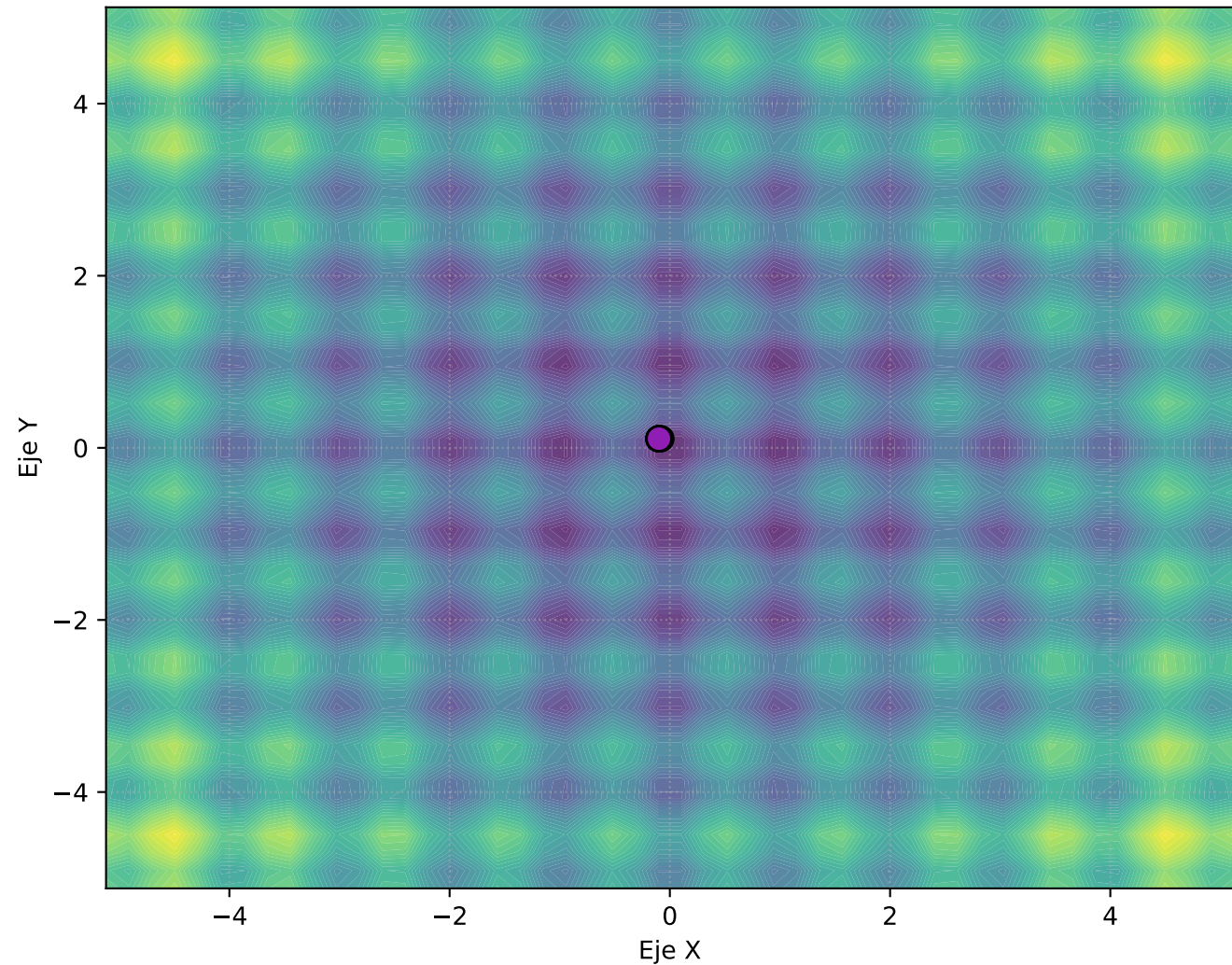


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

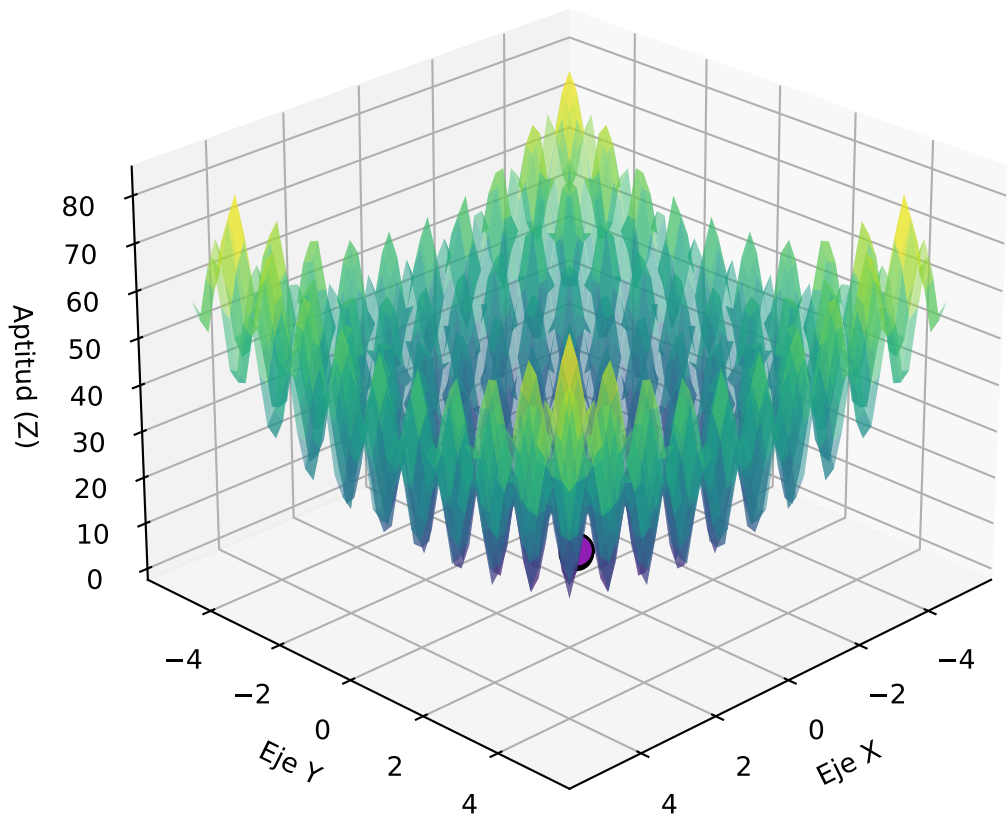


Progreso: Generación 40

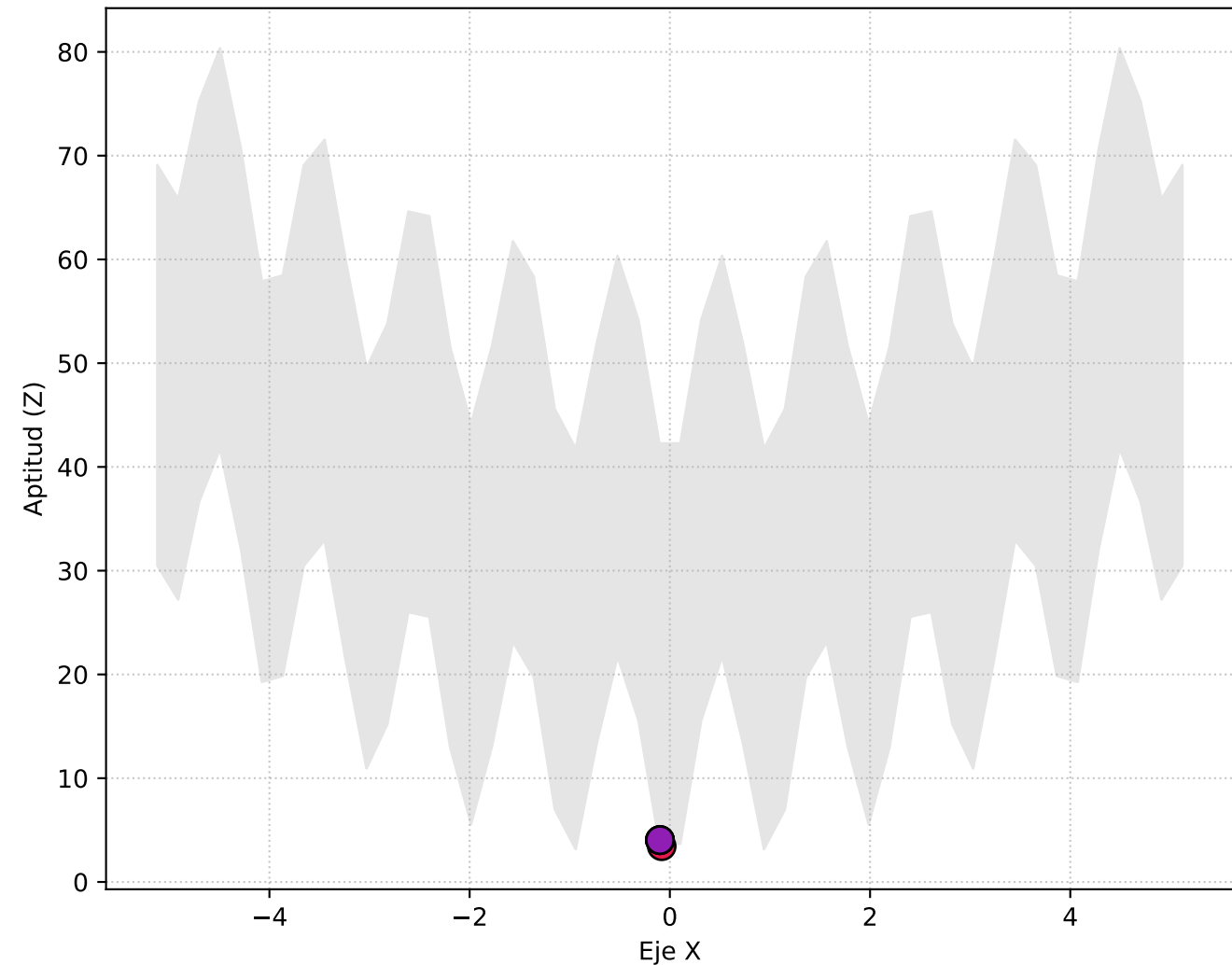
Vista Superior (X, Y)



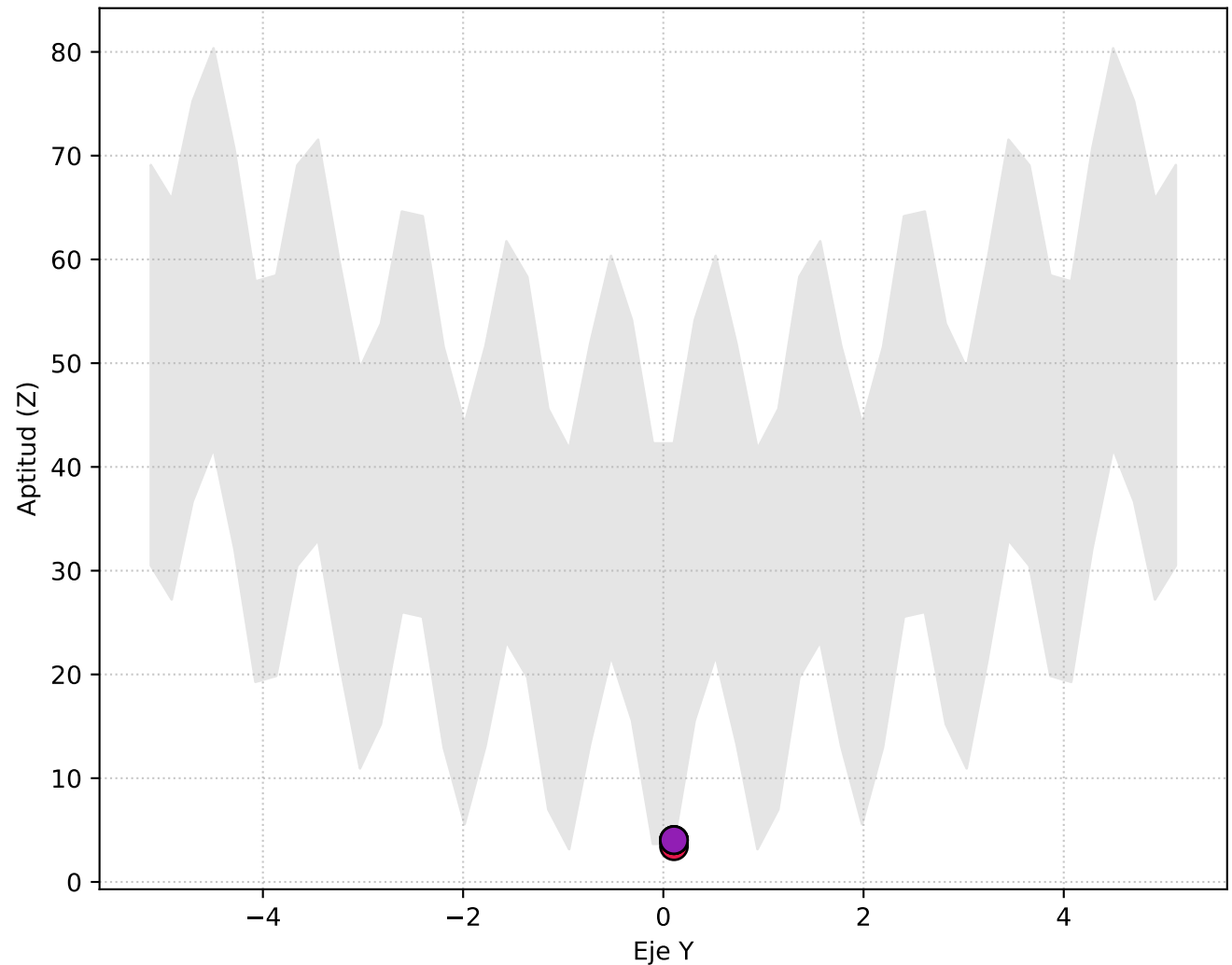
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

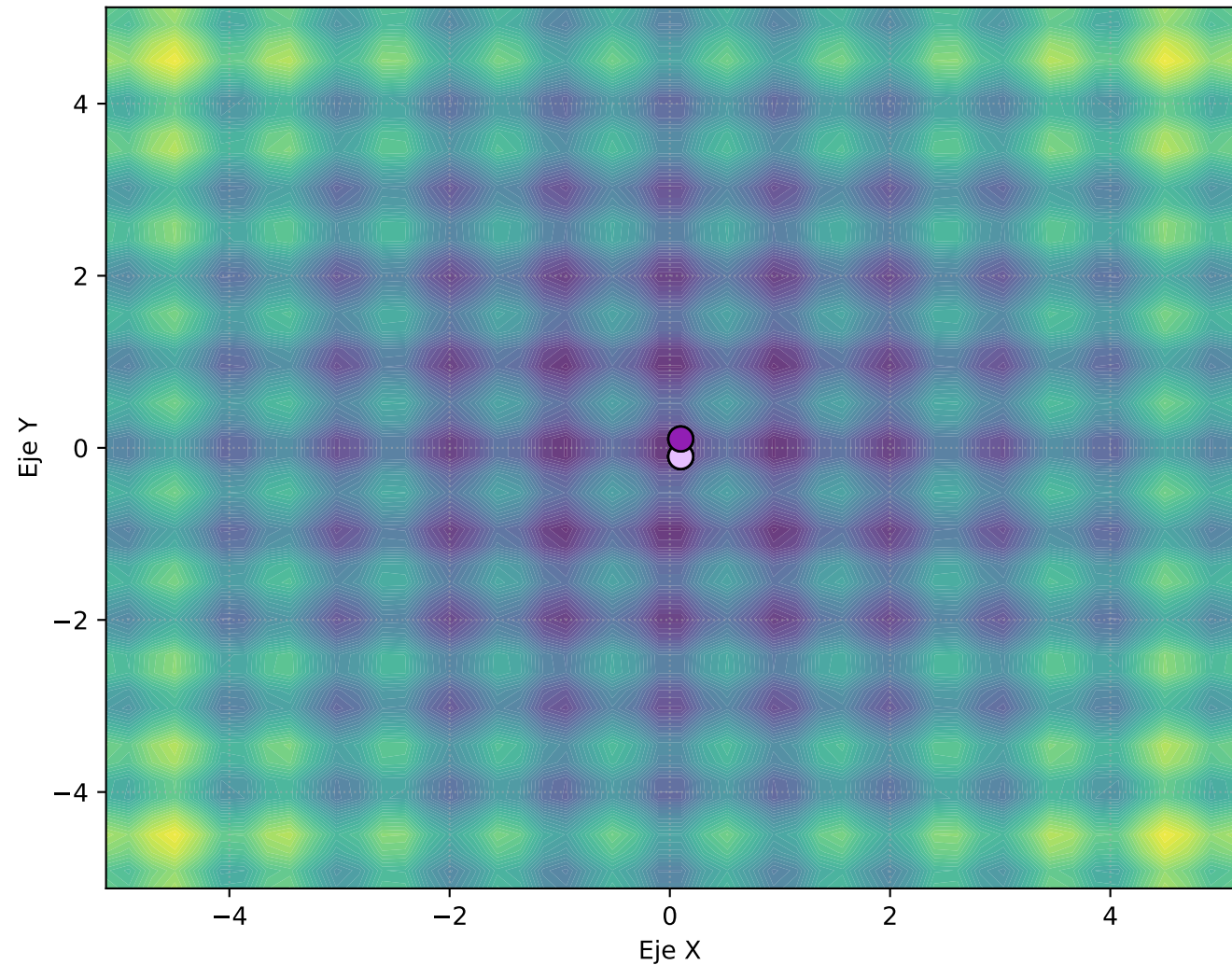


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

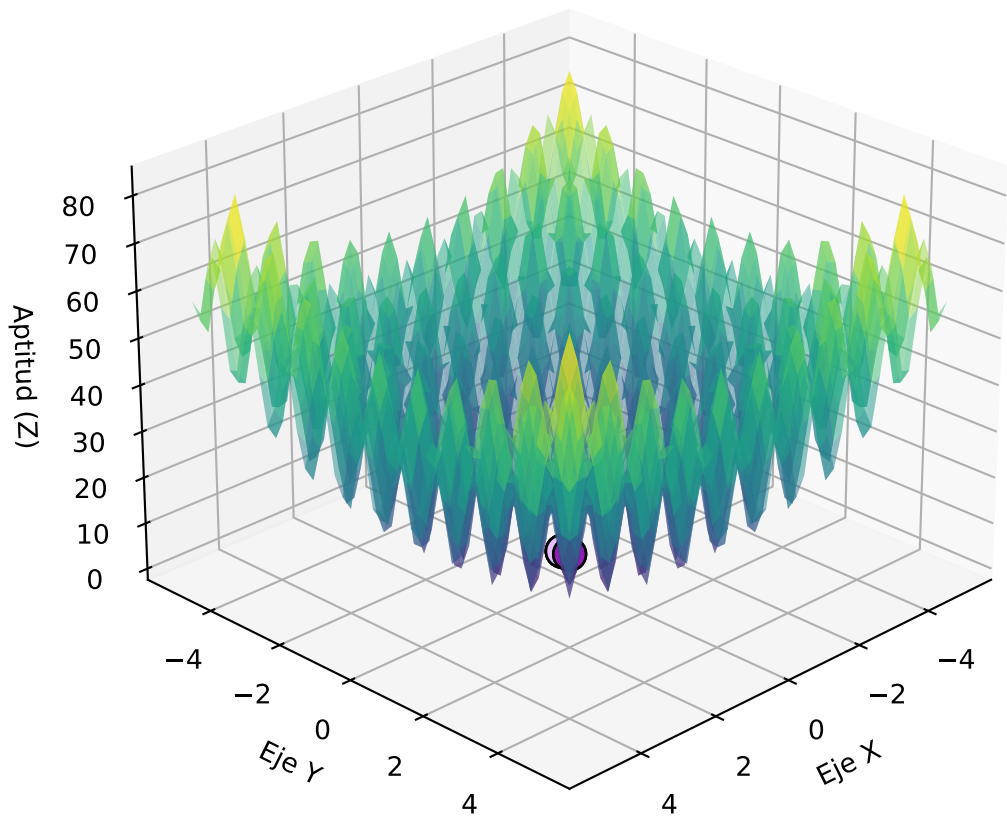


Progreso: Generación 50

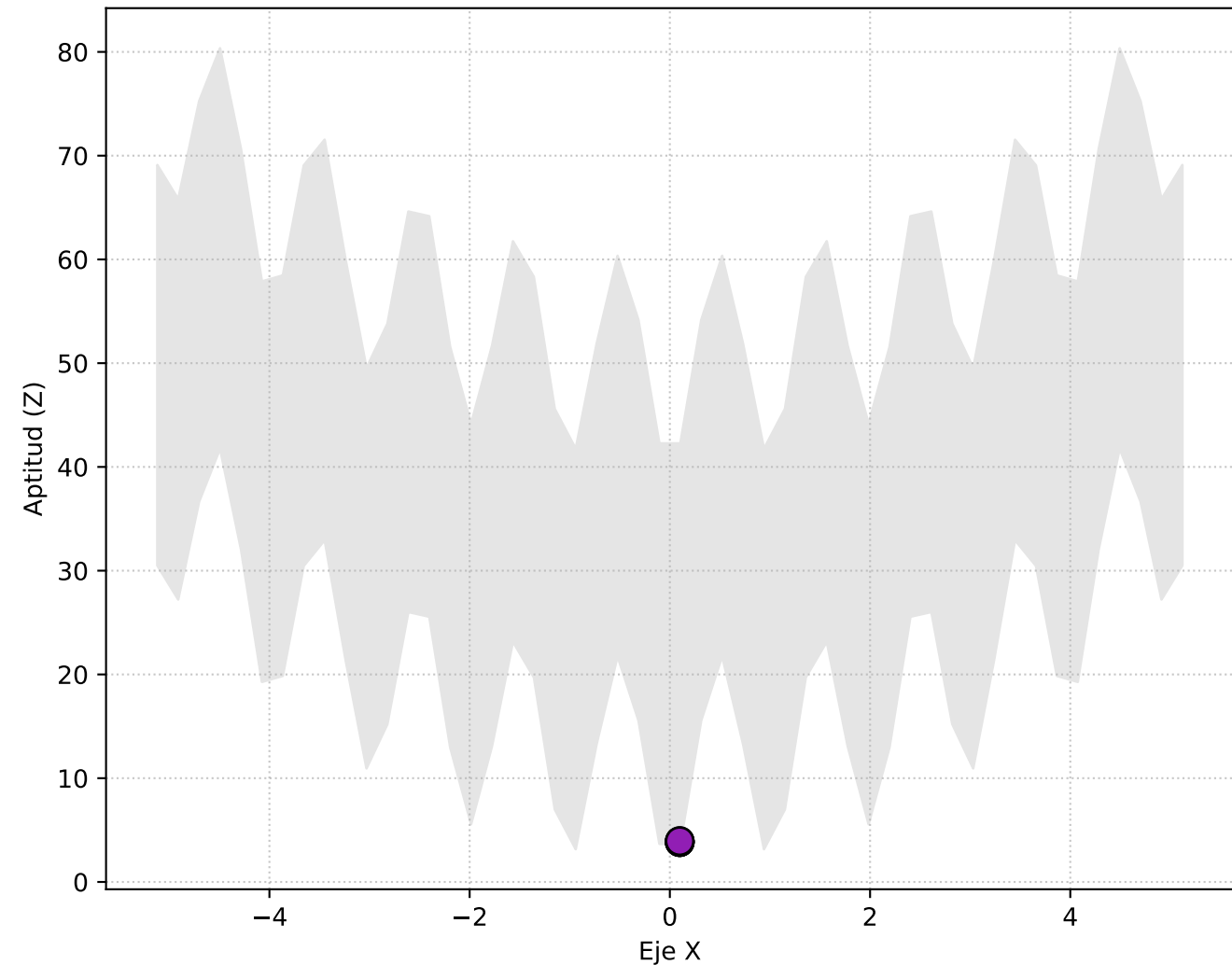
Vista Superior (X, Y)



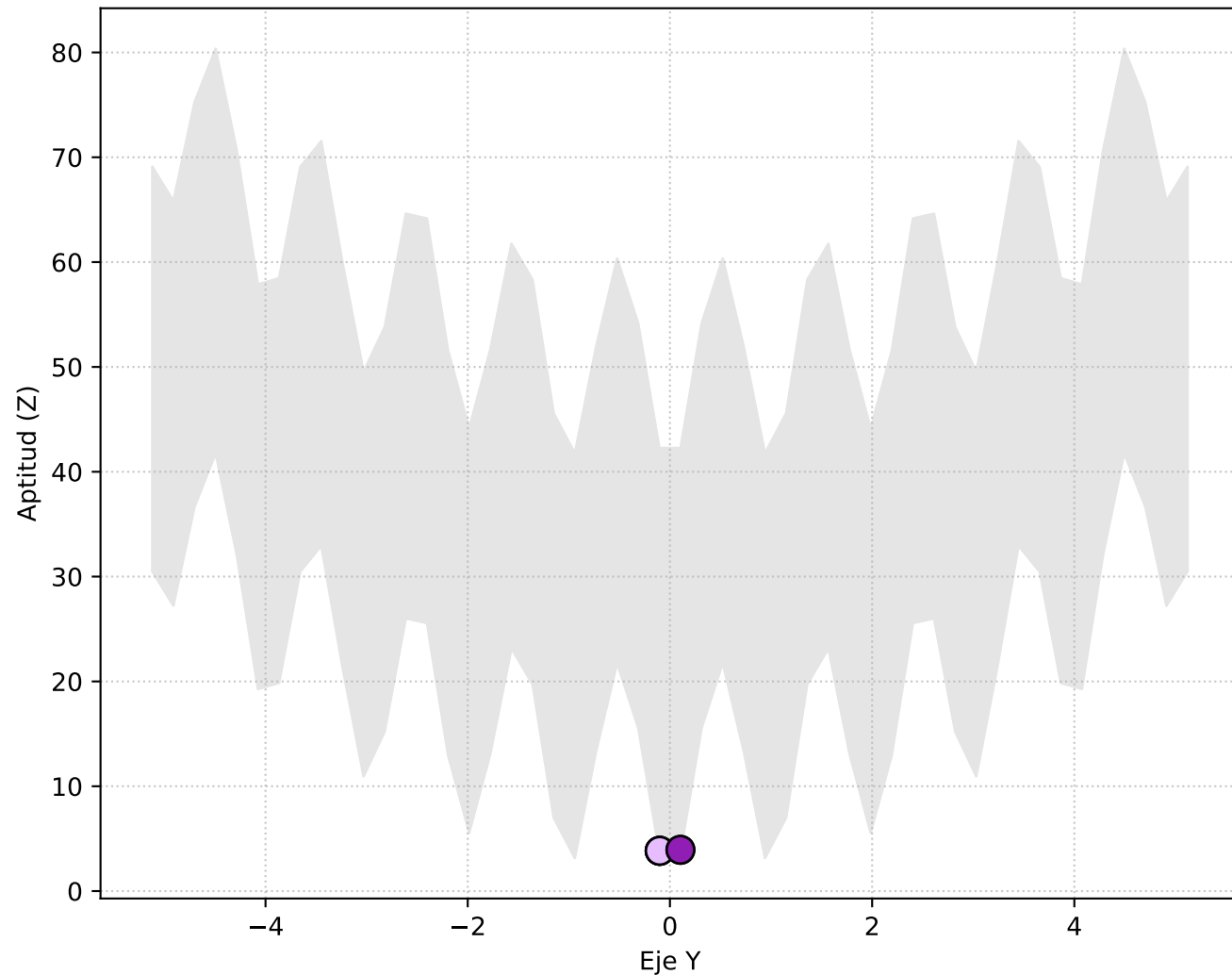
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

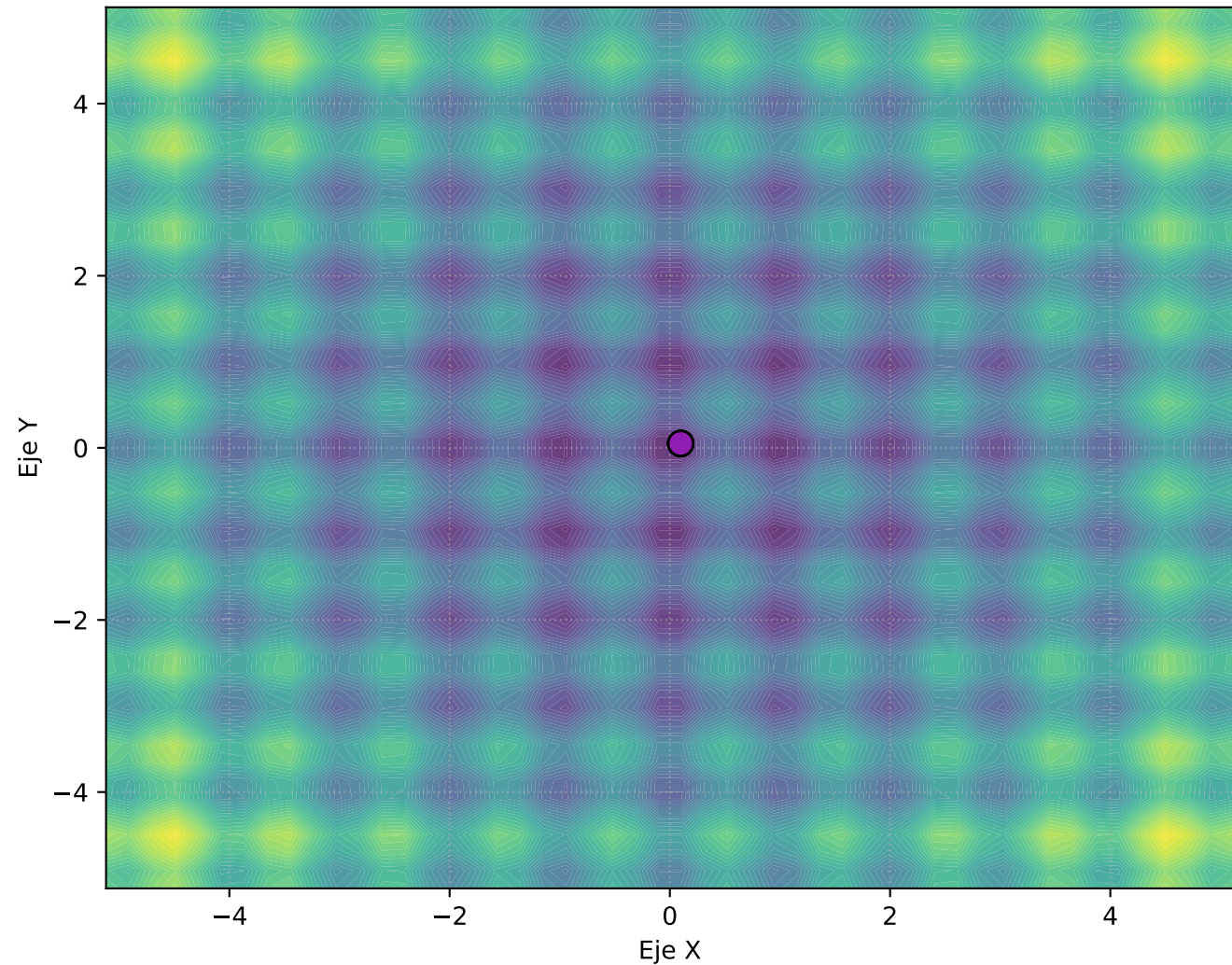


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

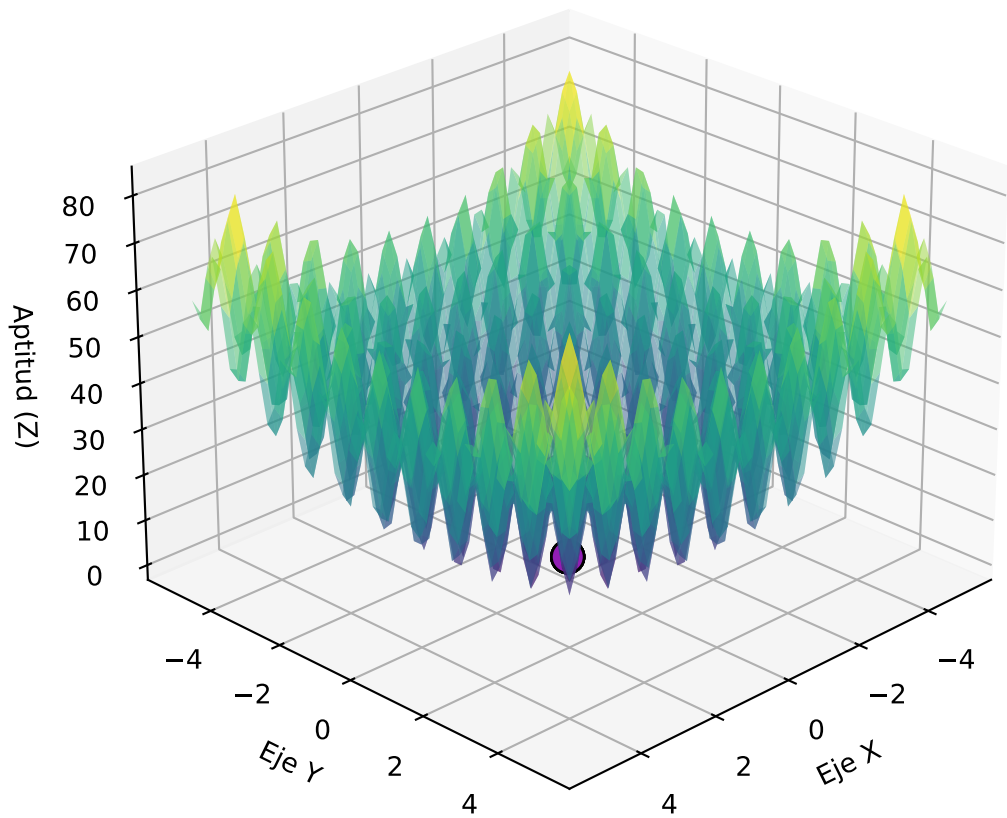


Progreso: Generación 60

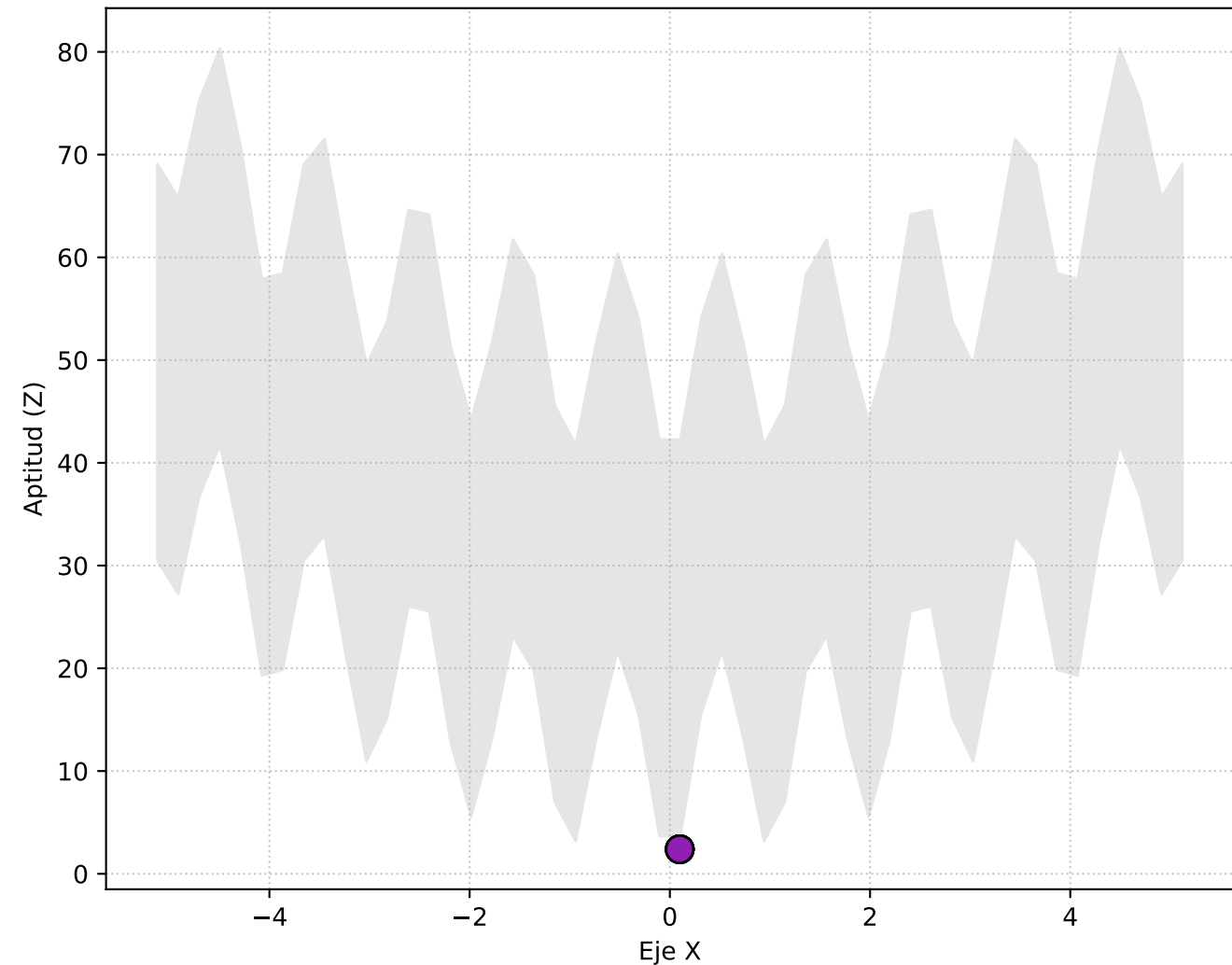
Vista Superior (X, Y)



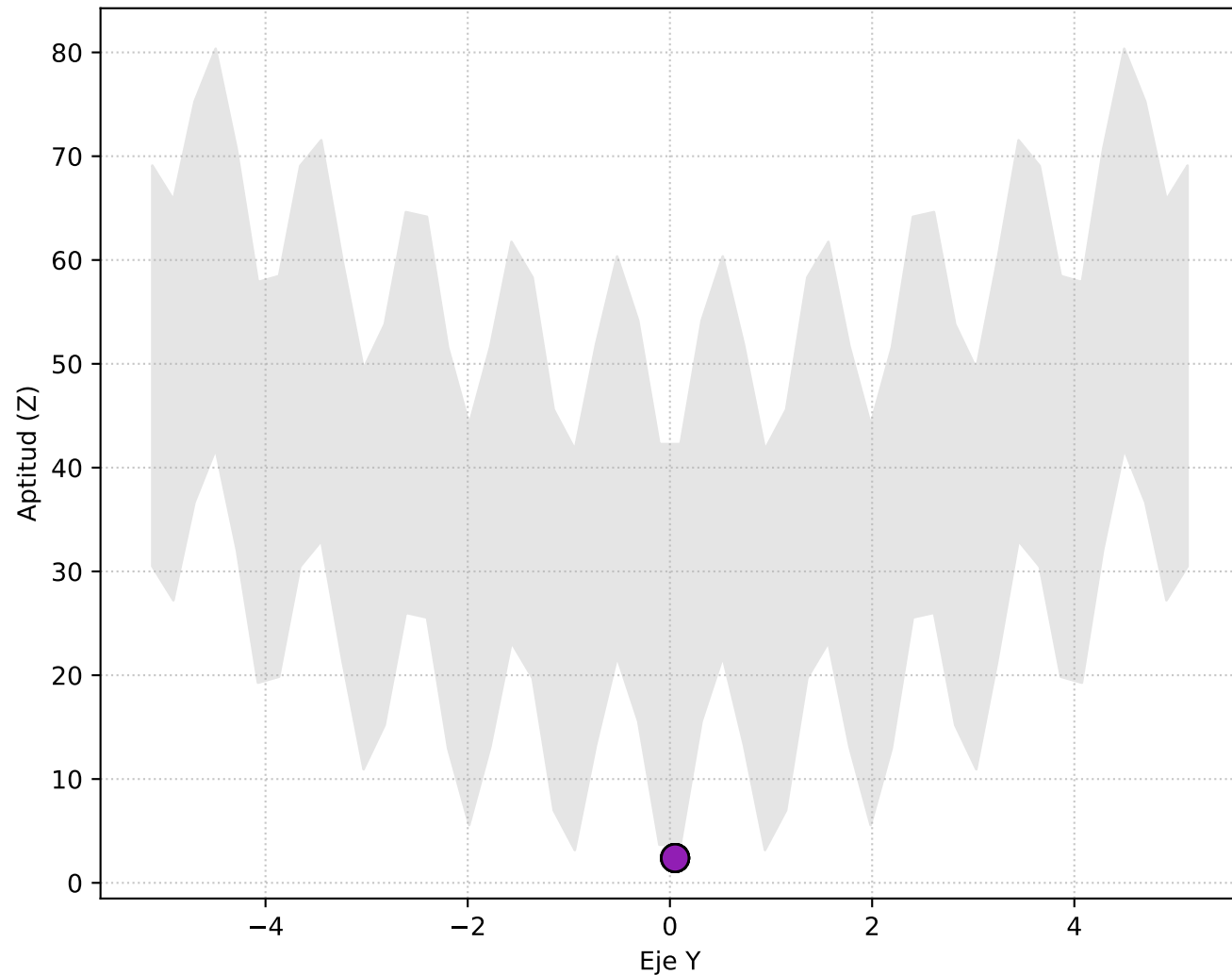
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

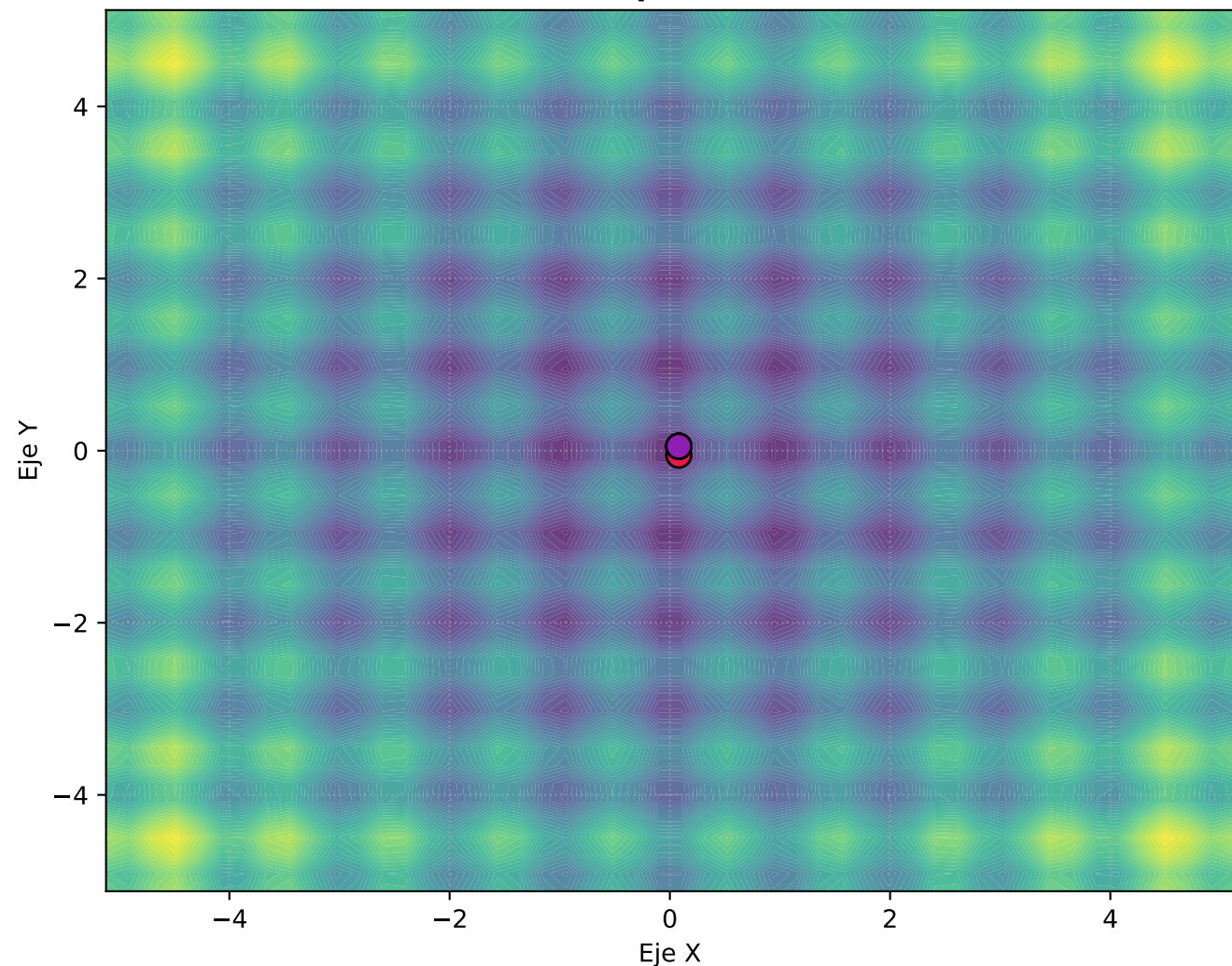


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

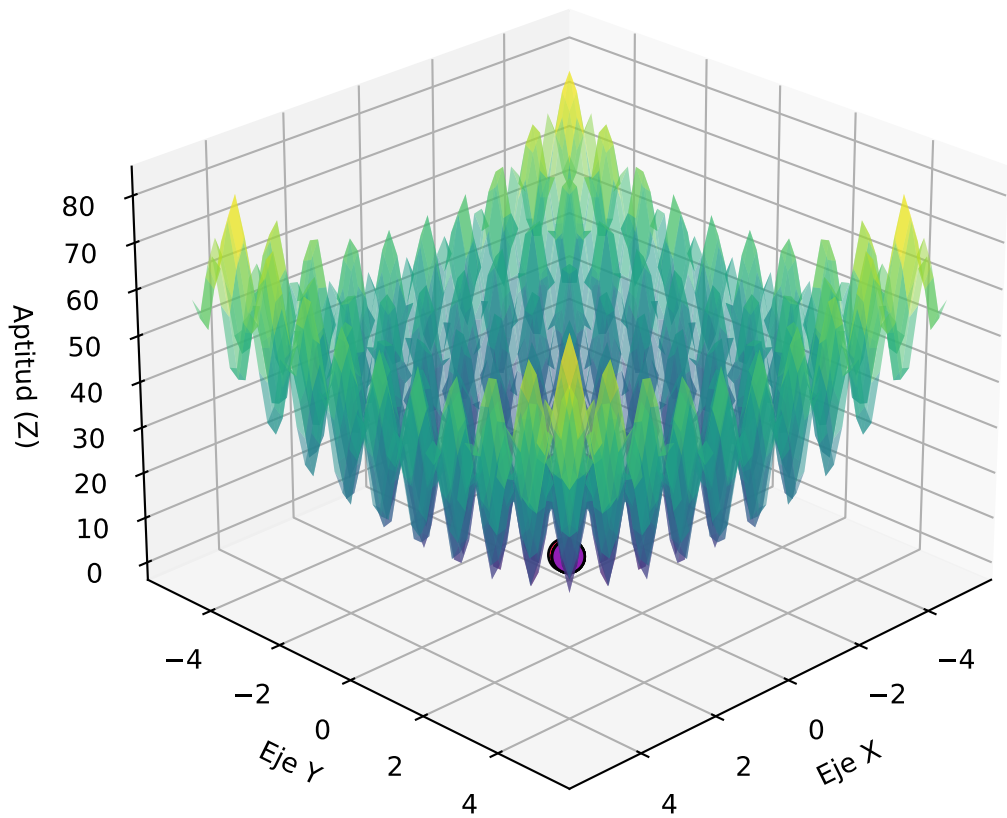


Progreso: Generación 70

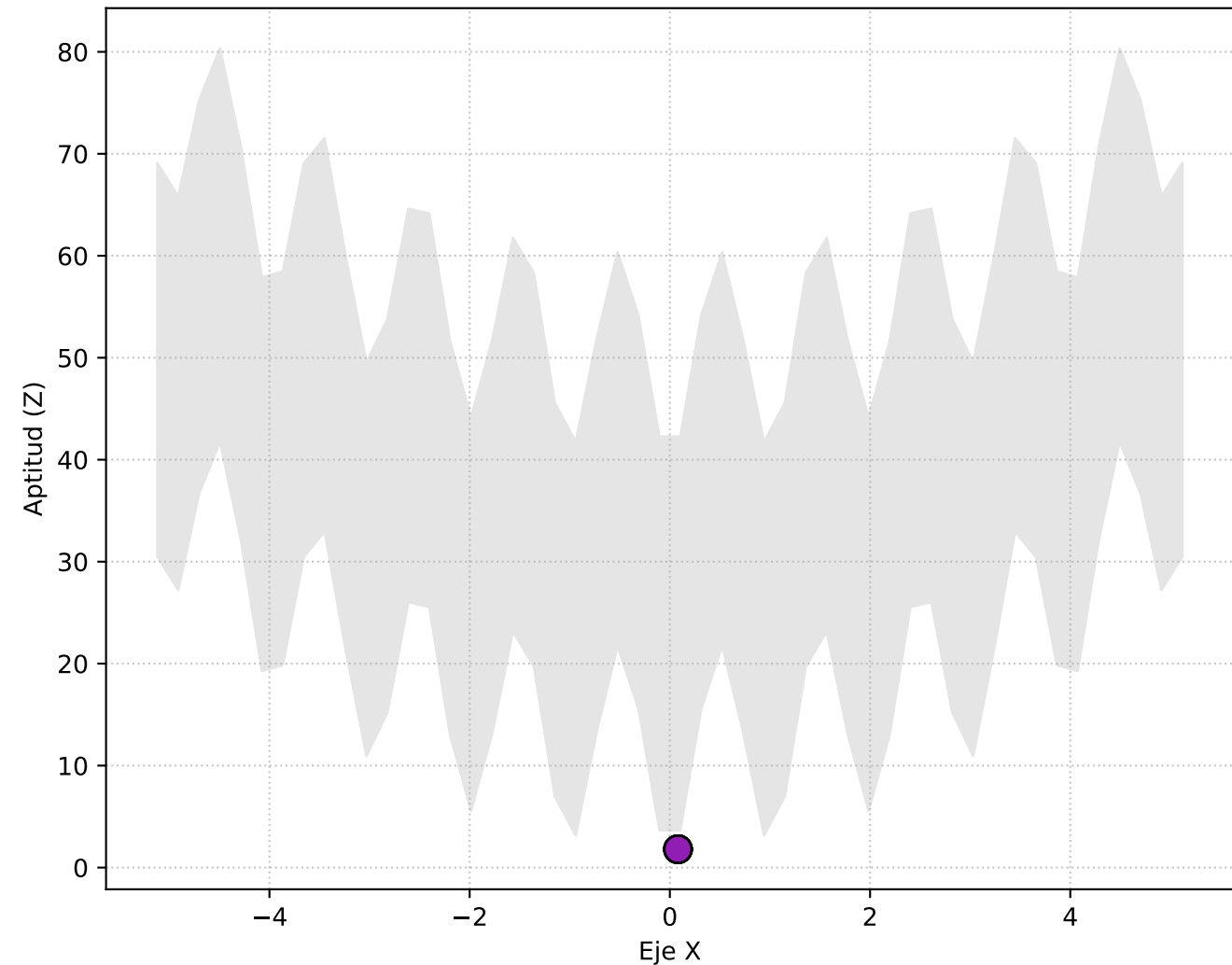
Vista Superior (X, Y)



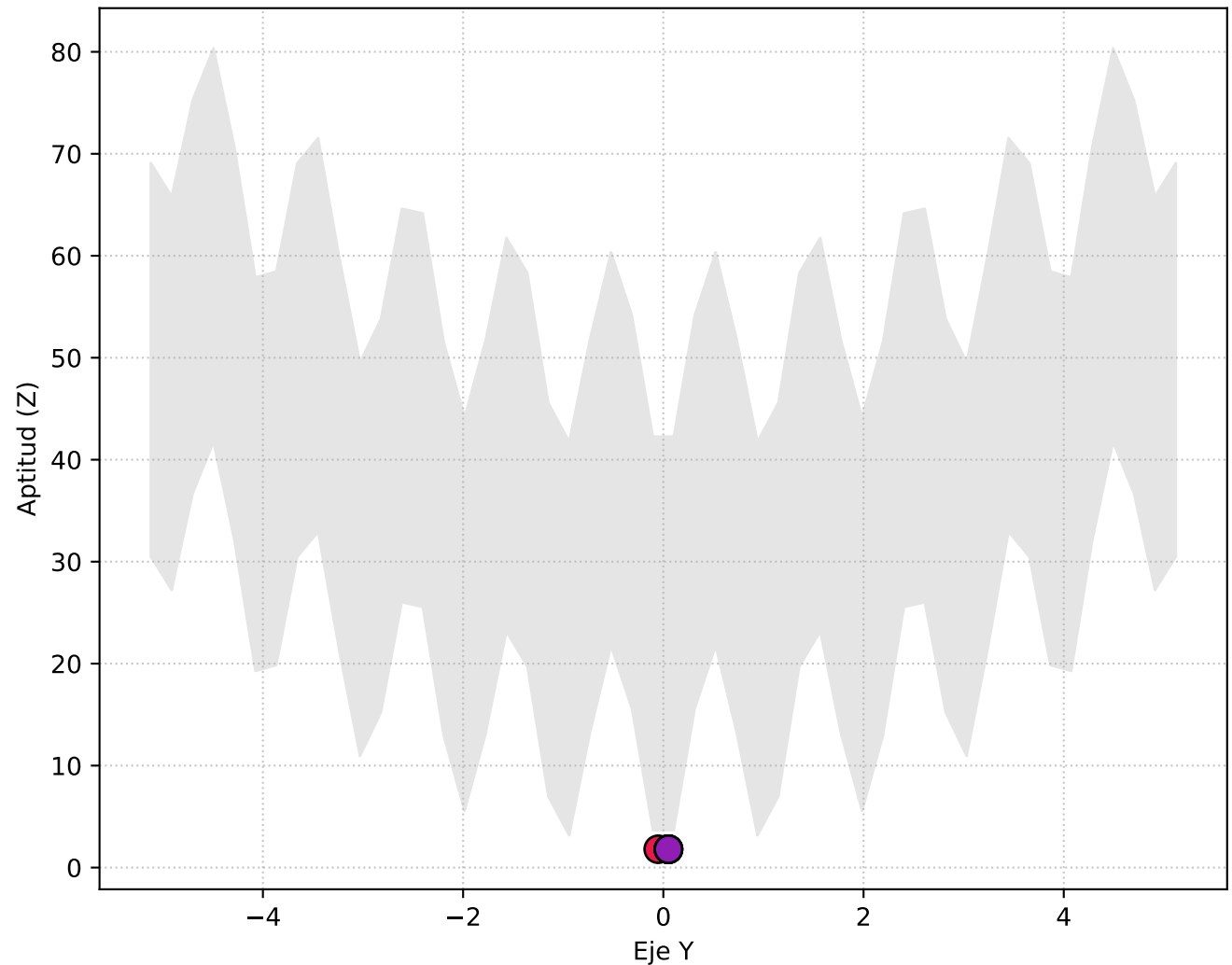
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

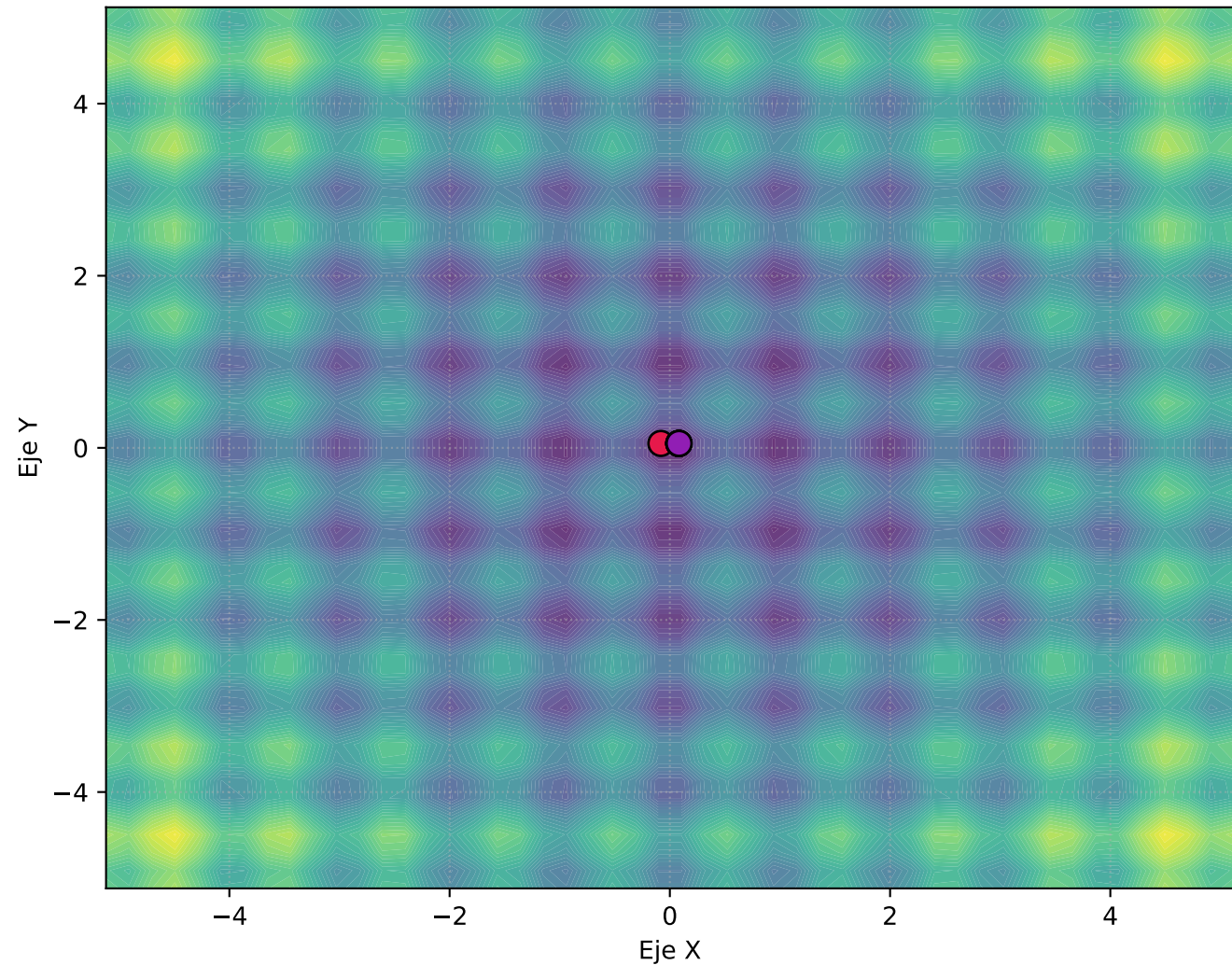


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

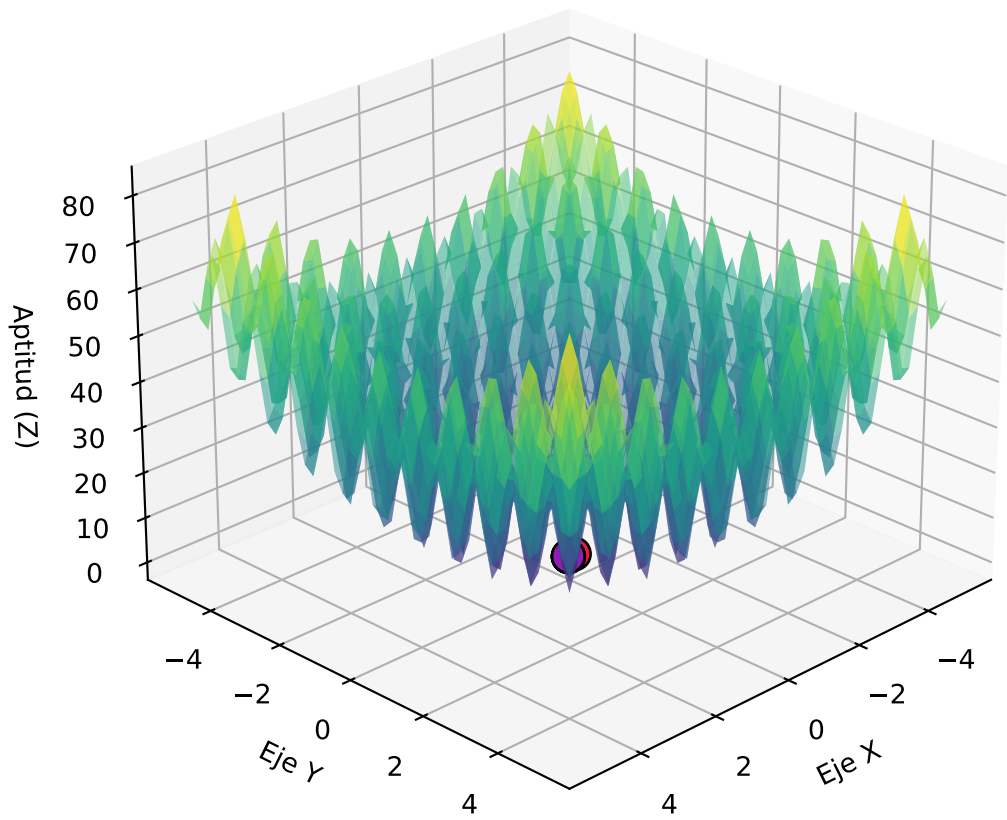


Progreso: Generación 80

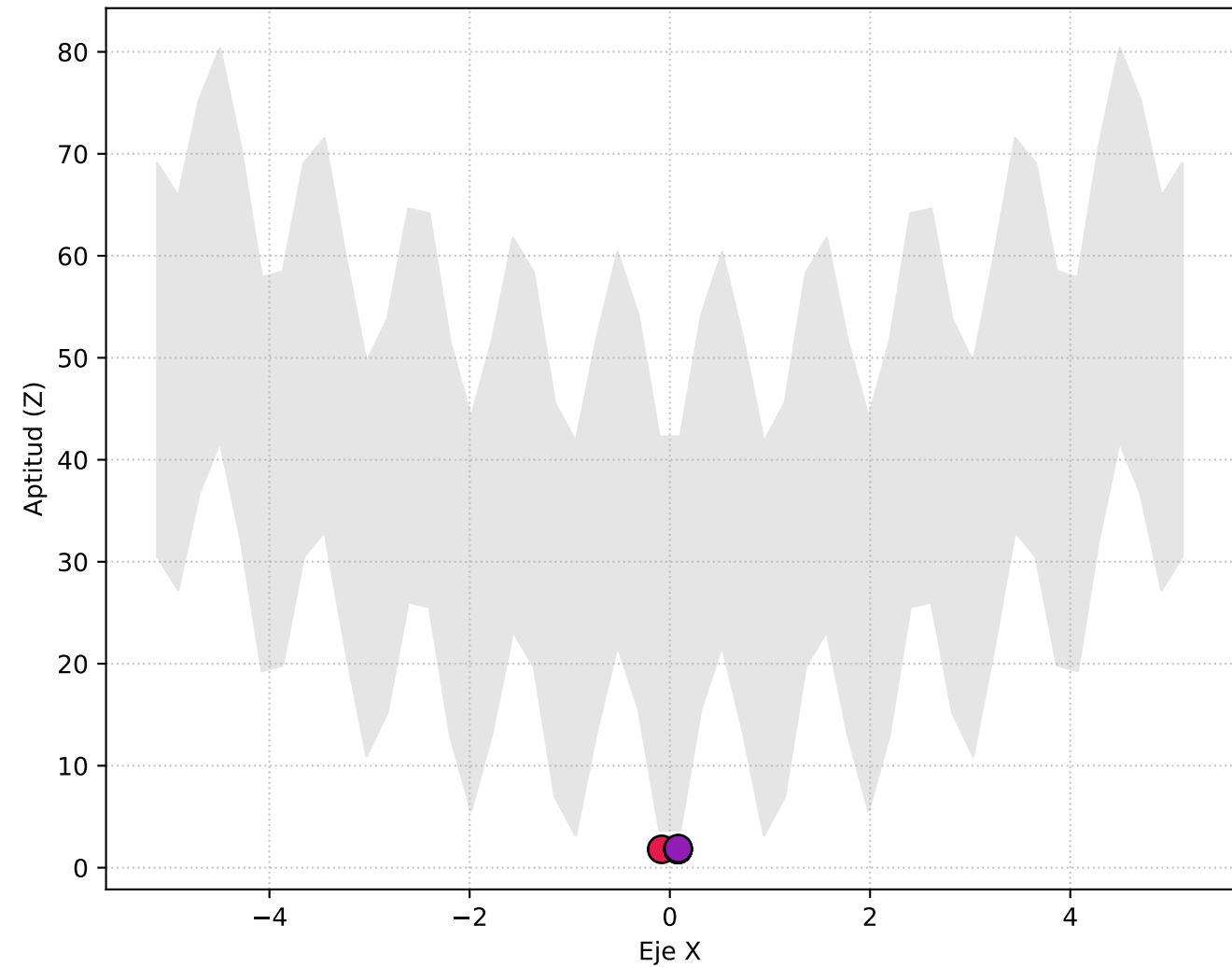
Vista Superior (X, Y)



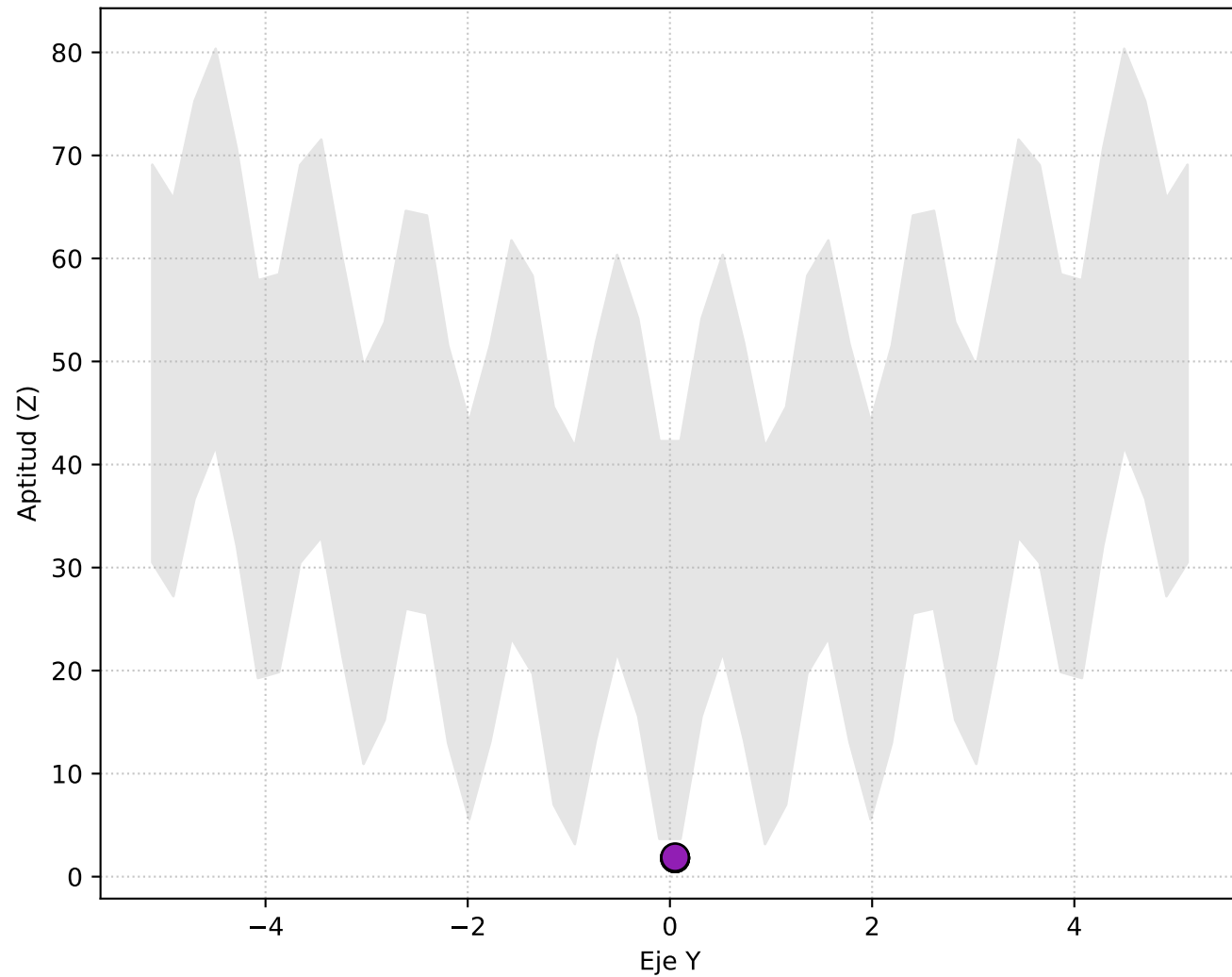
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

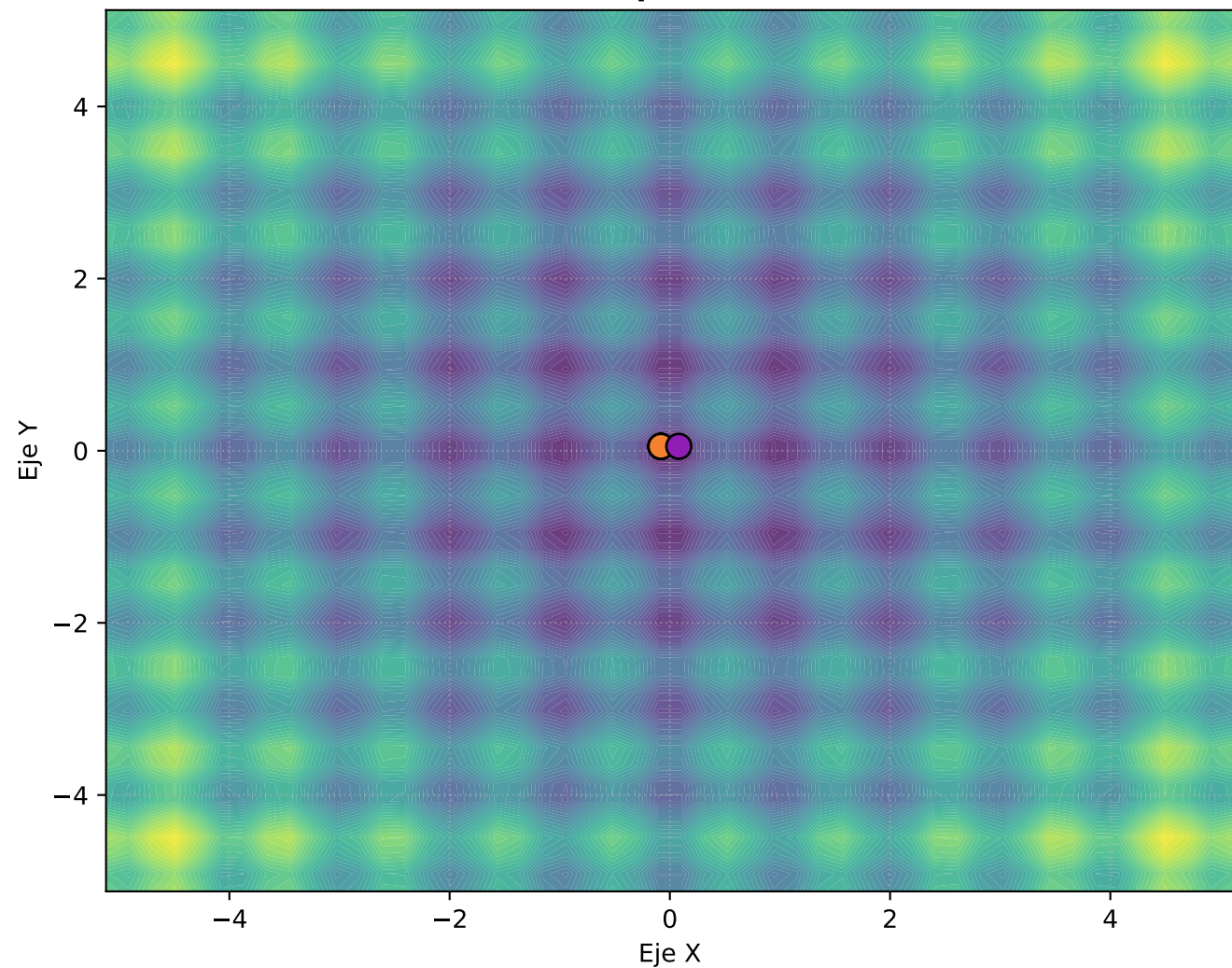


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

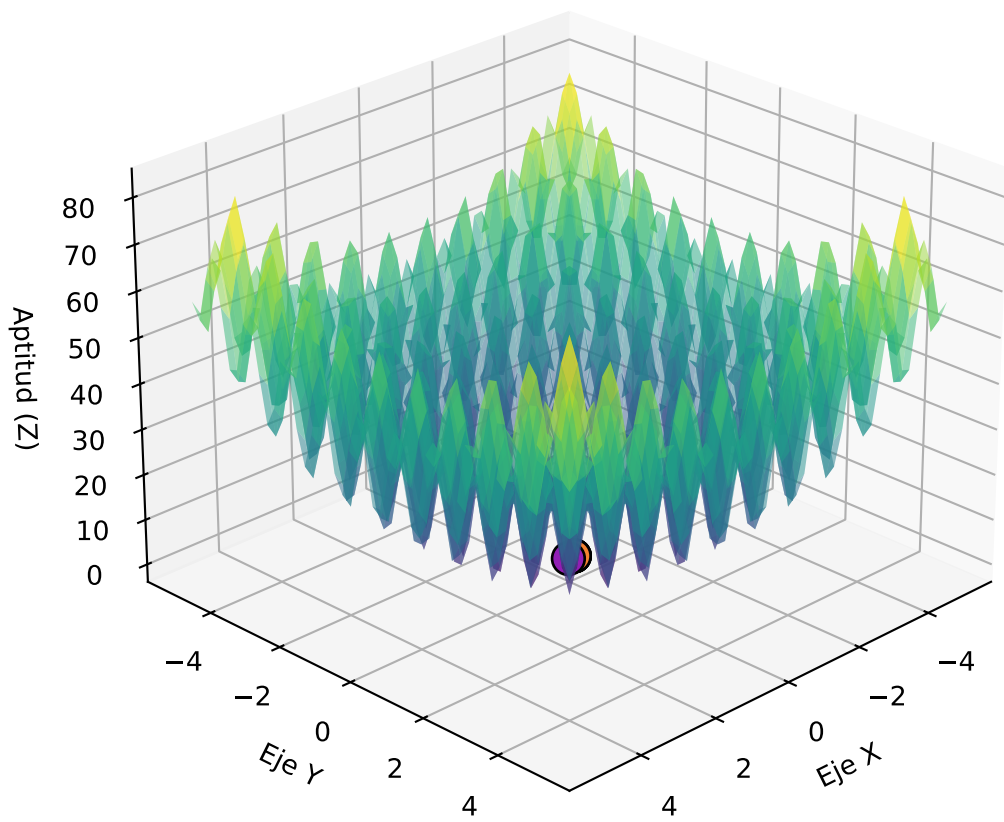


Progreso: Generación 90

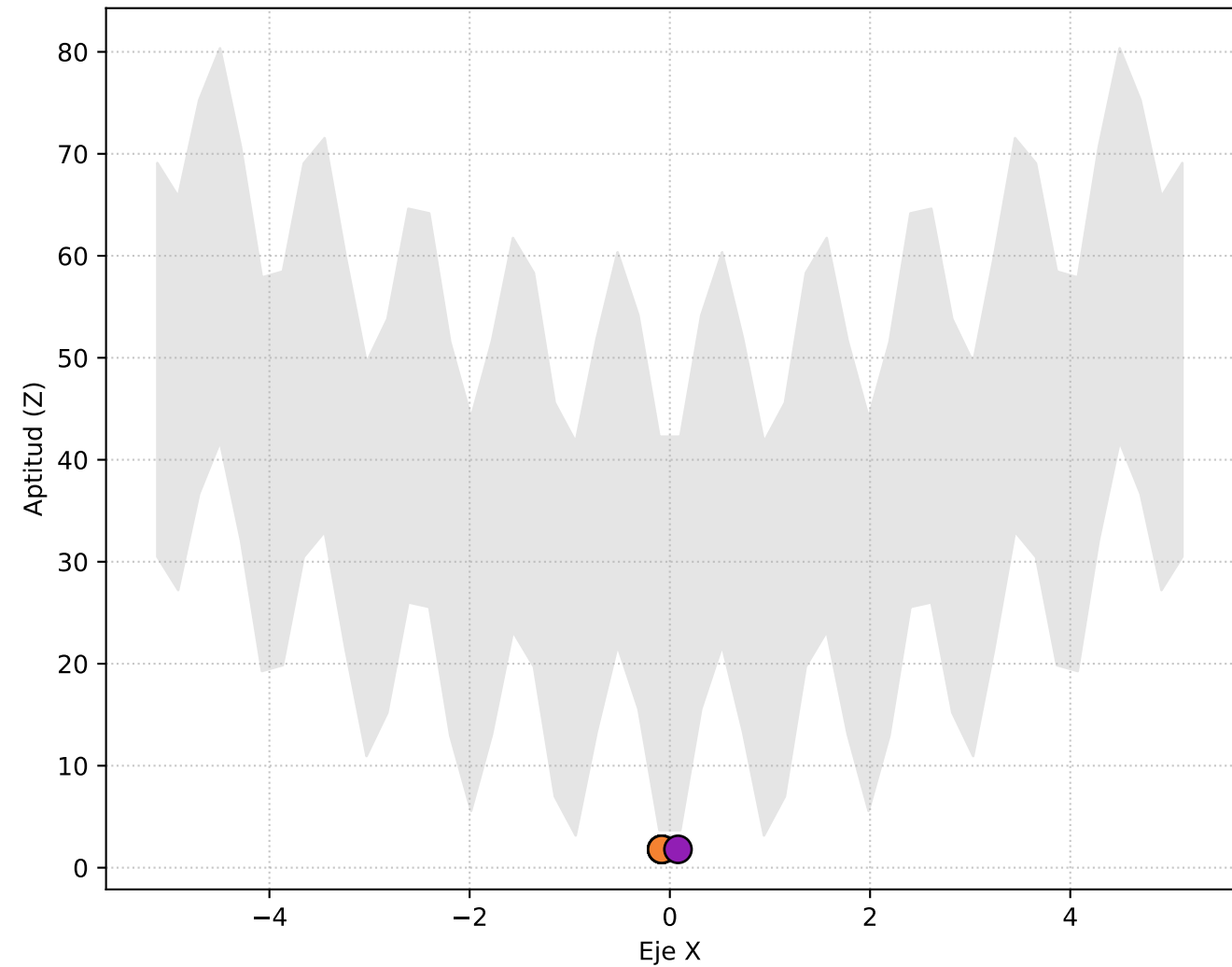
Vista Superior (X, Y)



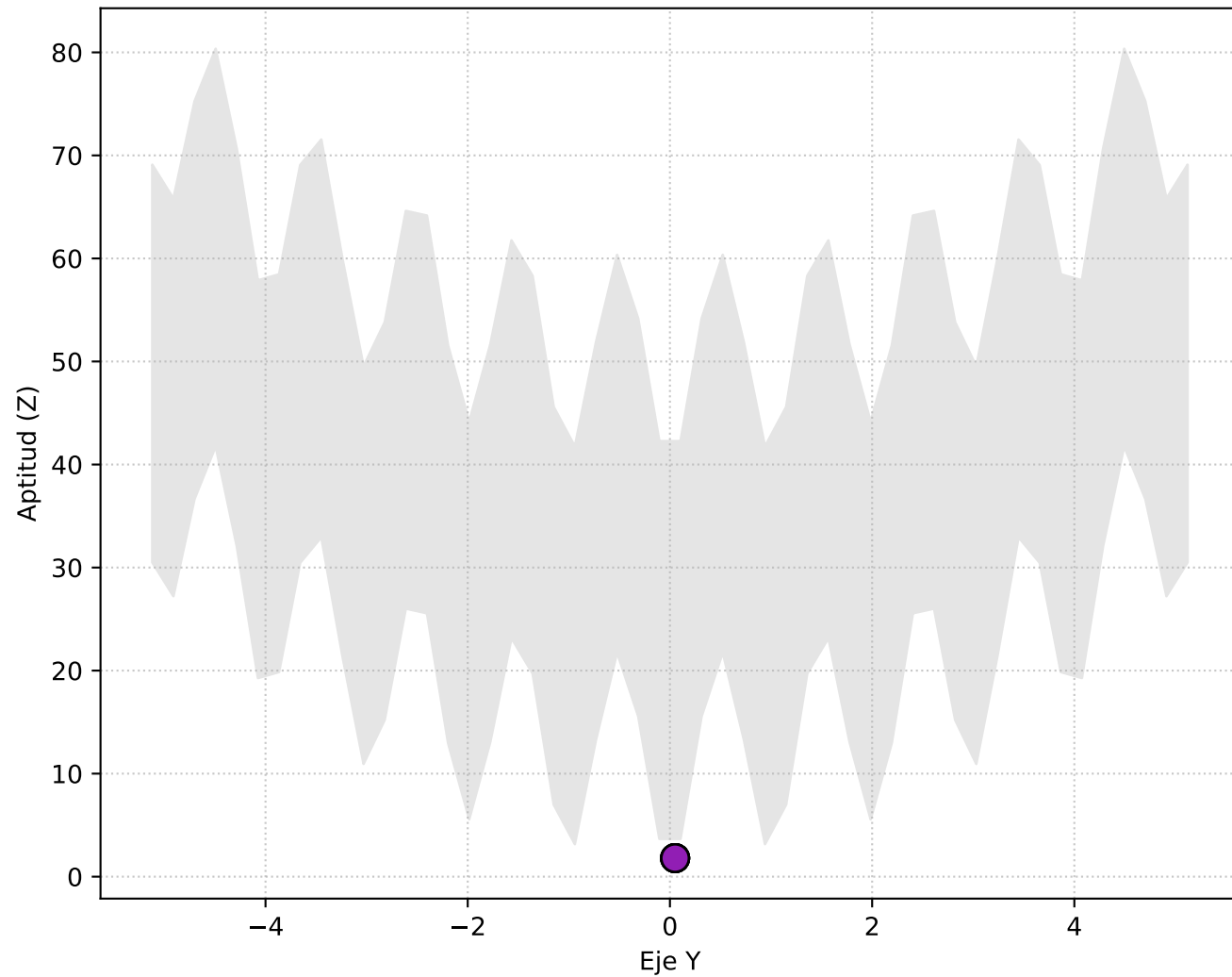
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

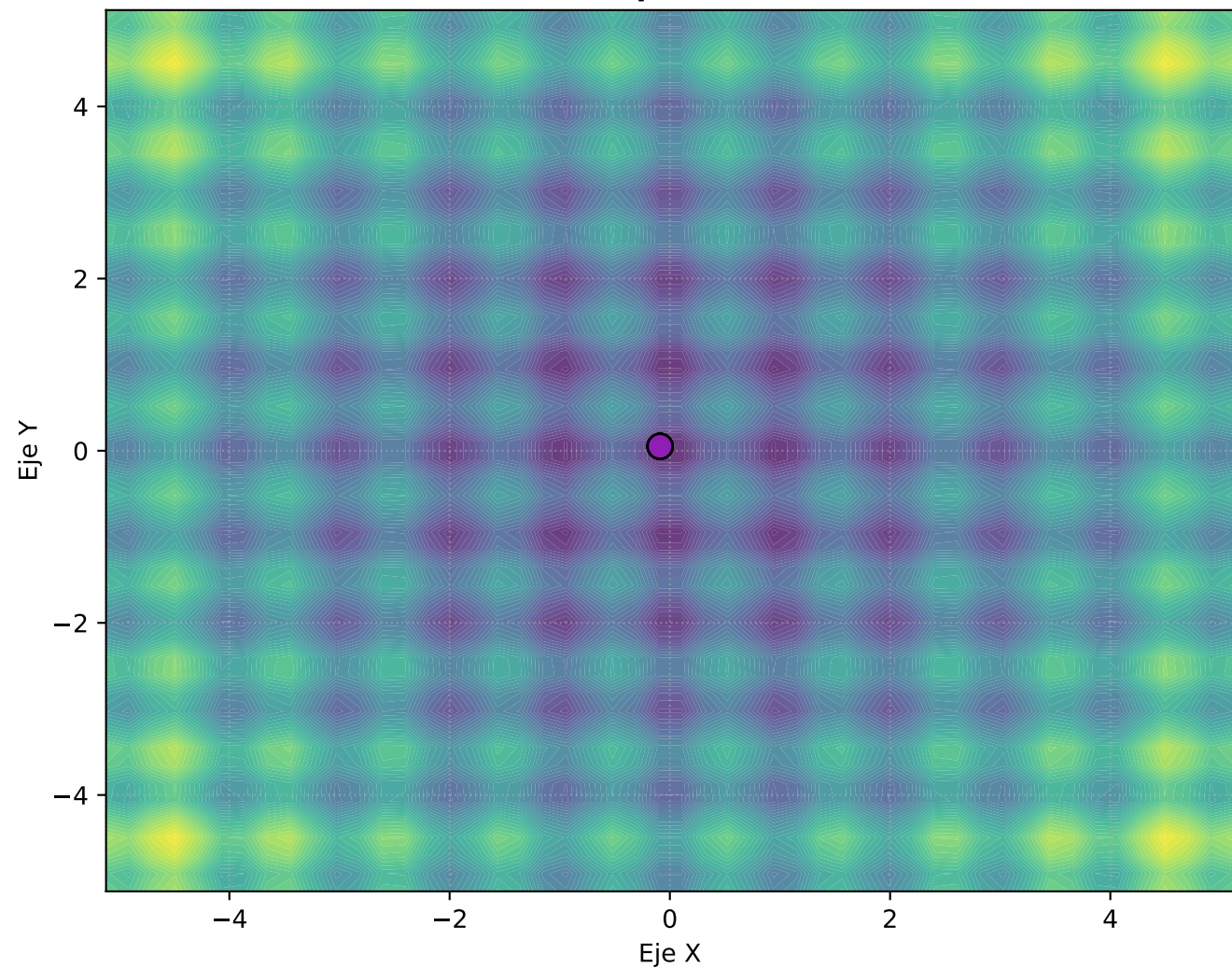


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

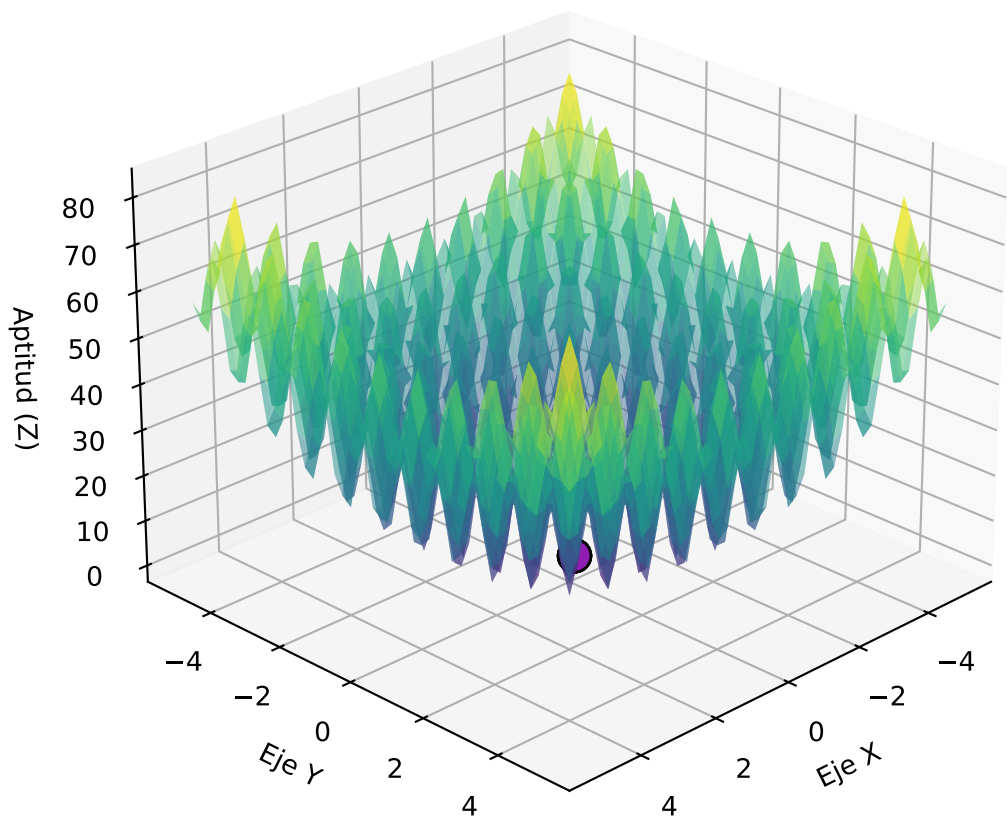


Progreso: Generación 100

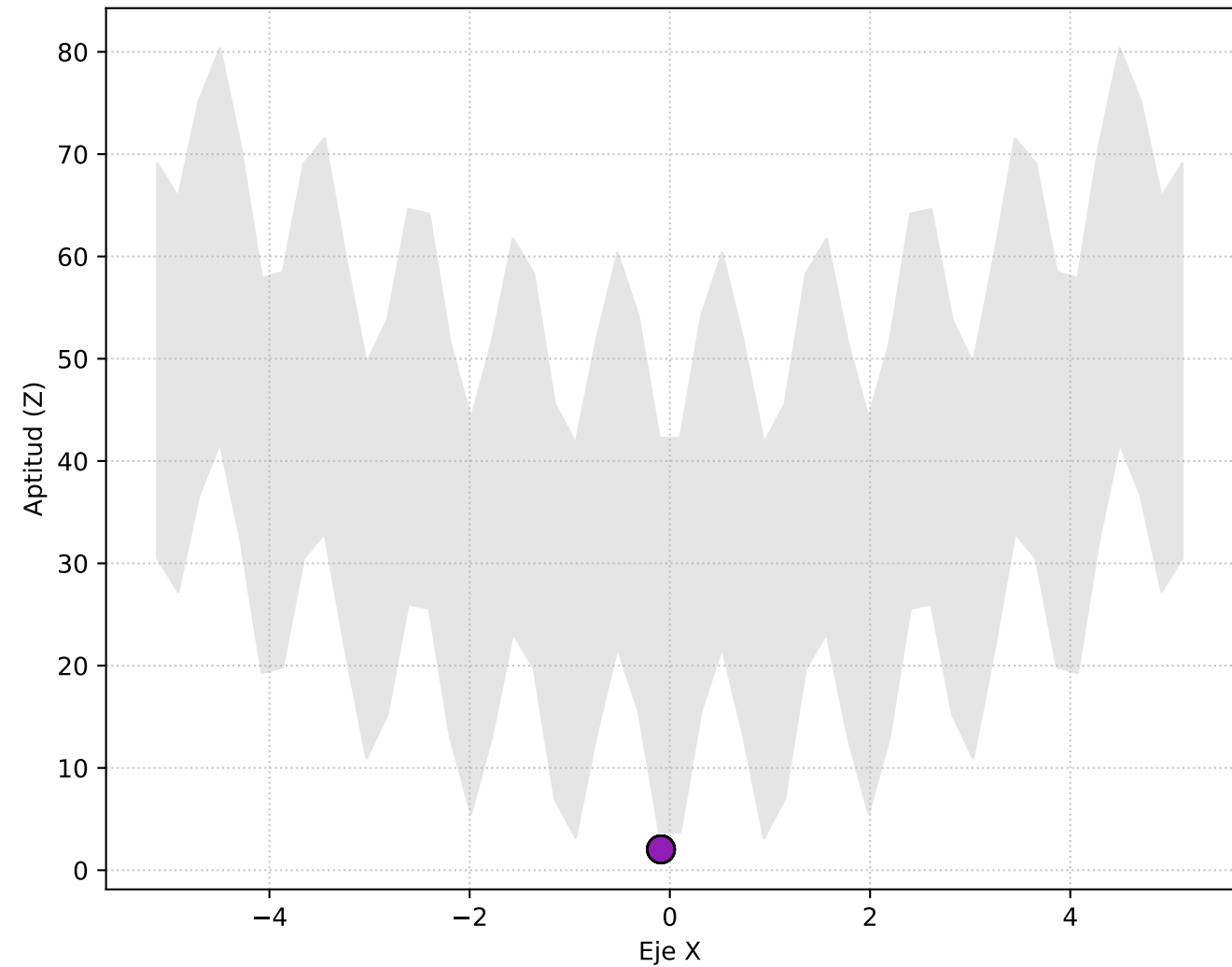
Vista Superior (X, Y)



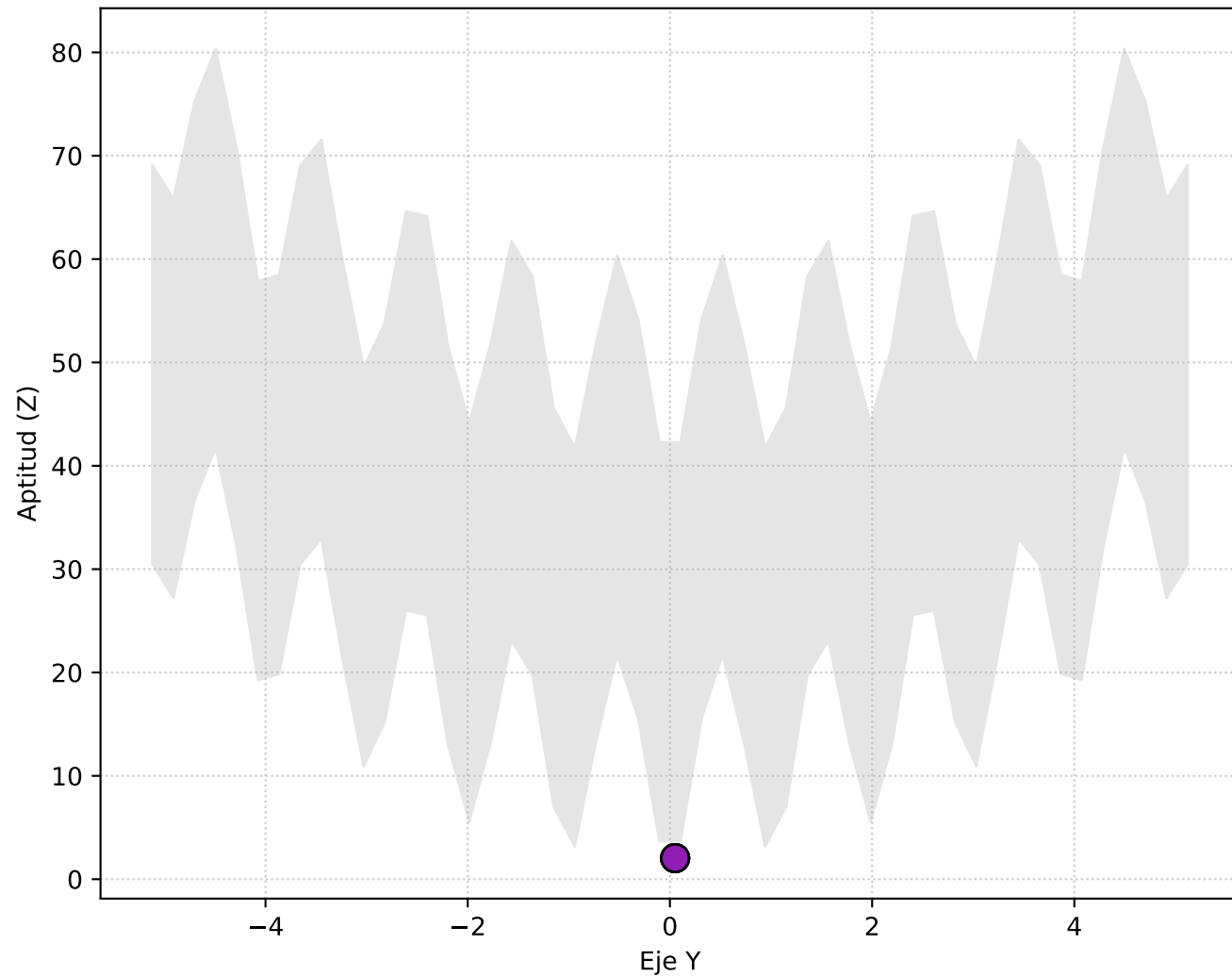
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

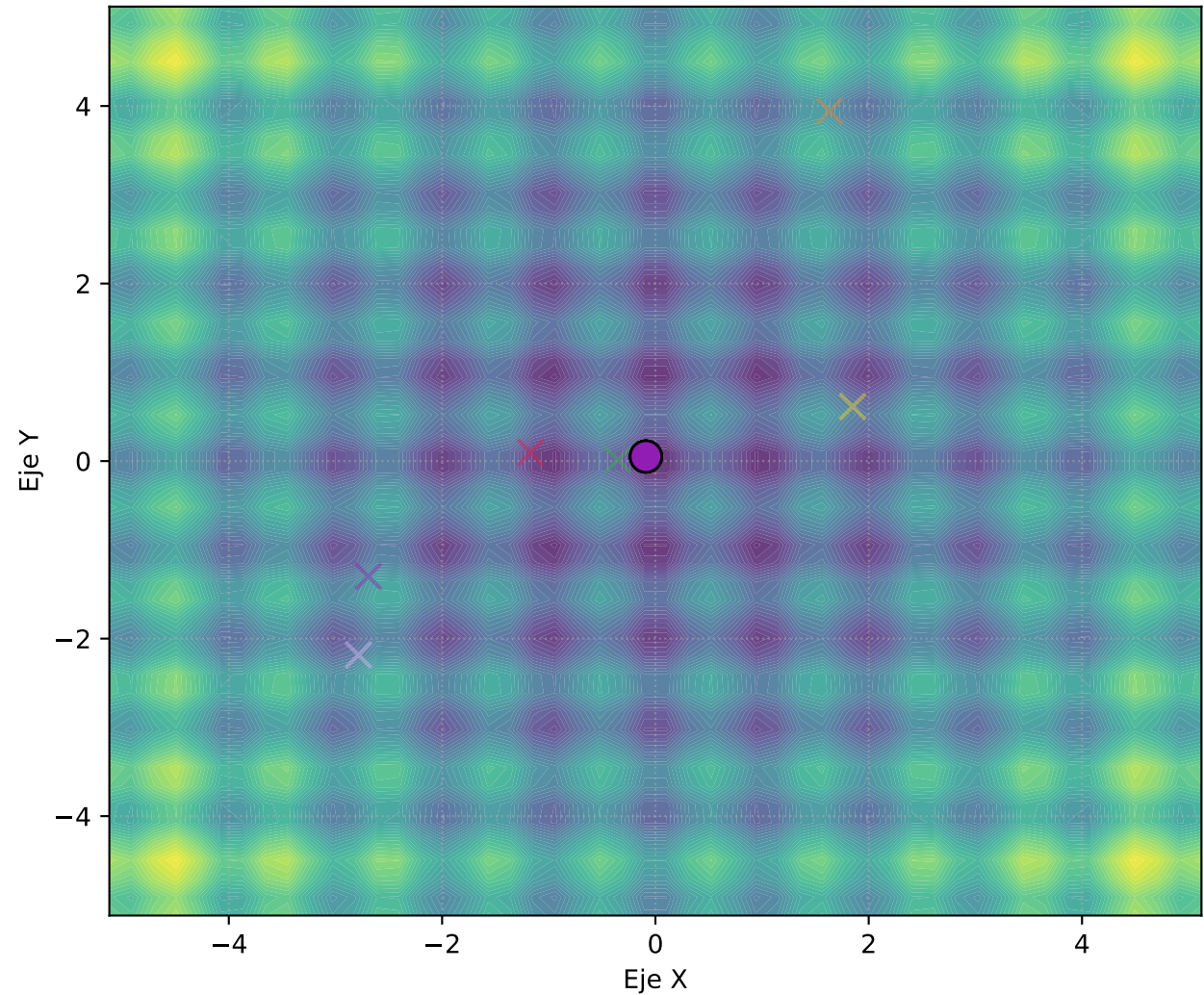


Posición del Mejor Individuo por Salto

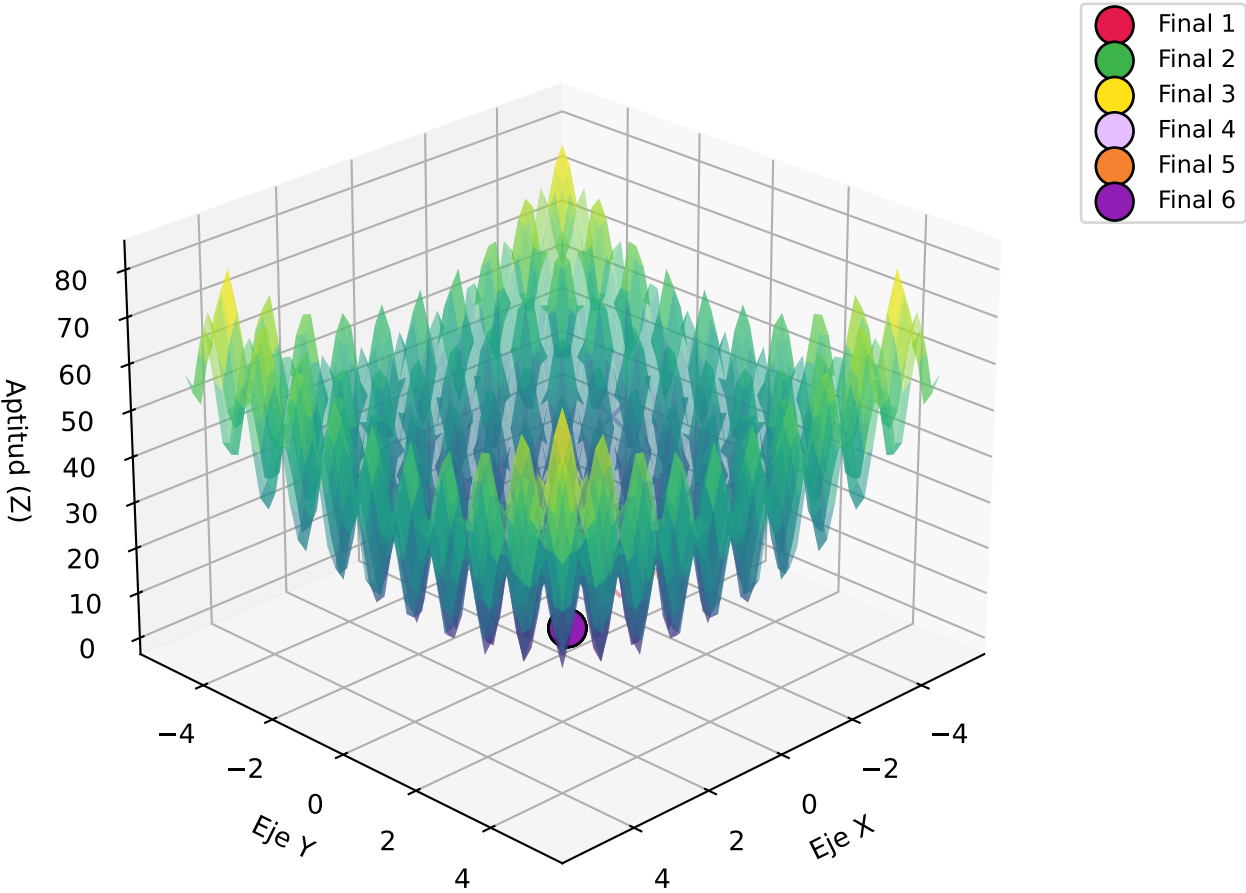
Gen	Mejores Bits	Coordenadas (X, Y)	Aptitud
10	[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]	X: -1.17, Y: 0.10	0.1078
20	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	X: -0.11, Y: 0.10	0.1845
30	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1]	X: -0.10, Y: 0.05	0.2905
40	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]	X: -0.08, Y: 0.11	0.2252
50	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	X: 0.10, Y: -0.10	0.2065
60	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	X: 0.10, Y: 0.05	0.2949
70	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	X: 0.08, Y: -0.05	0.3573
80	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	X: -0.08, Y: 0.05	0.3573
90	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	X: -0.08, Y: 0.05	0.3573
100	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	X: -0.09, Y: 0.05	0.3289

Comparativa: Iniciales (Tache) vs Finales Gen 100 (Círculo)

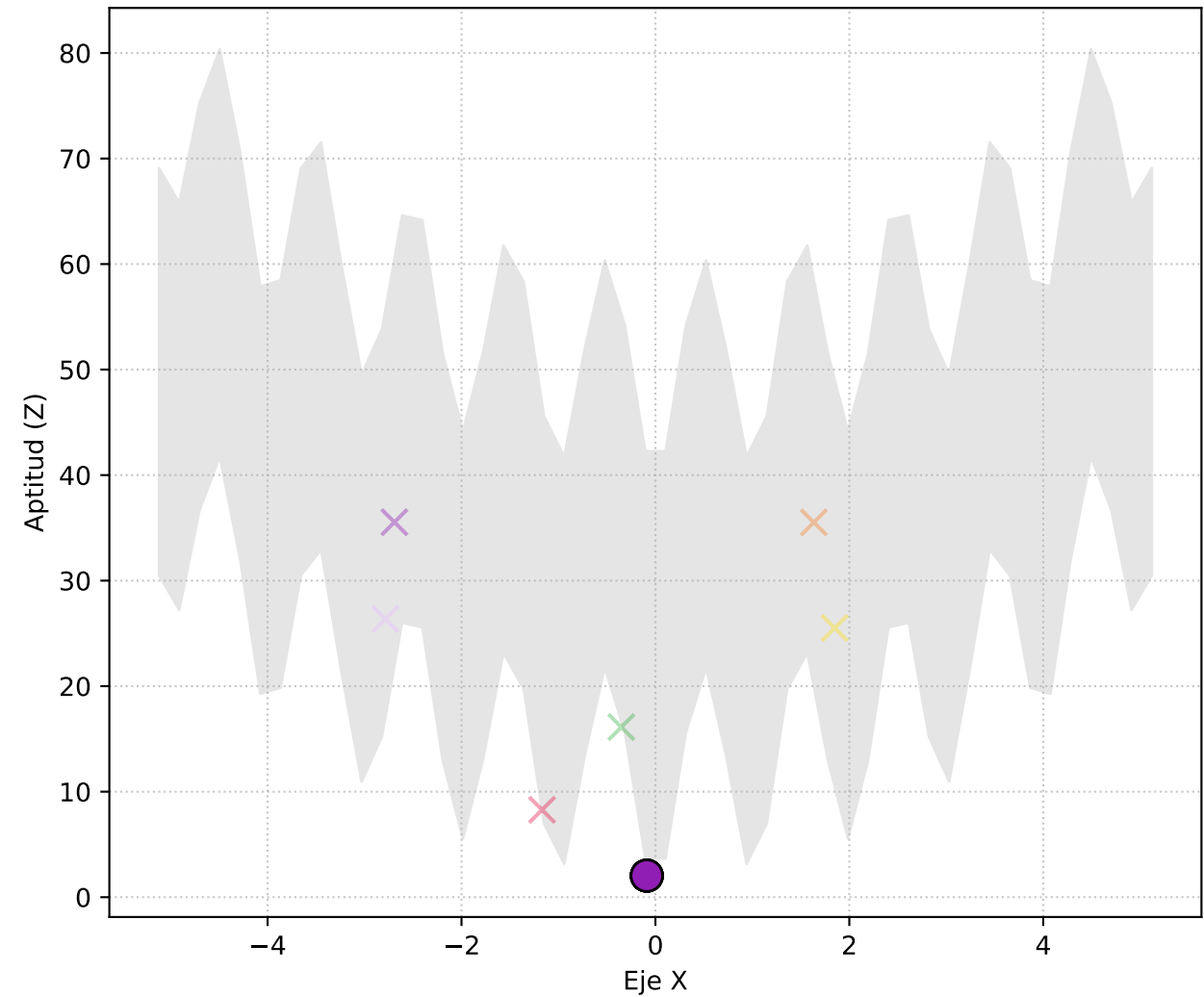
Vista Superior (X, Y)



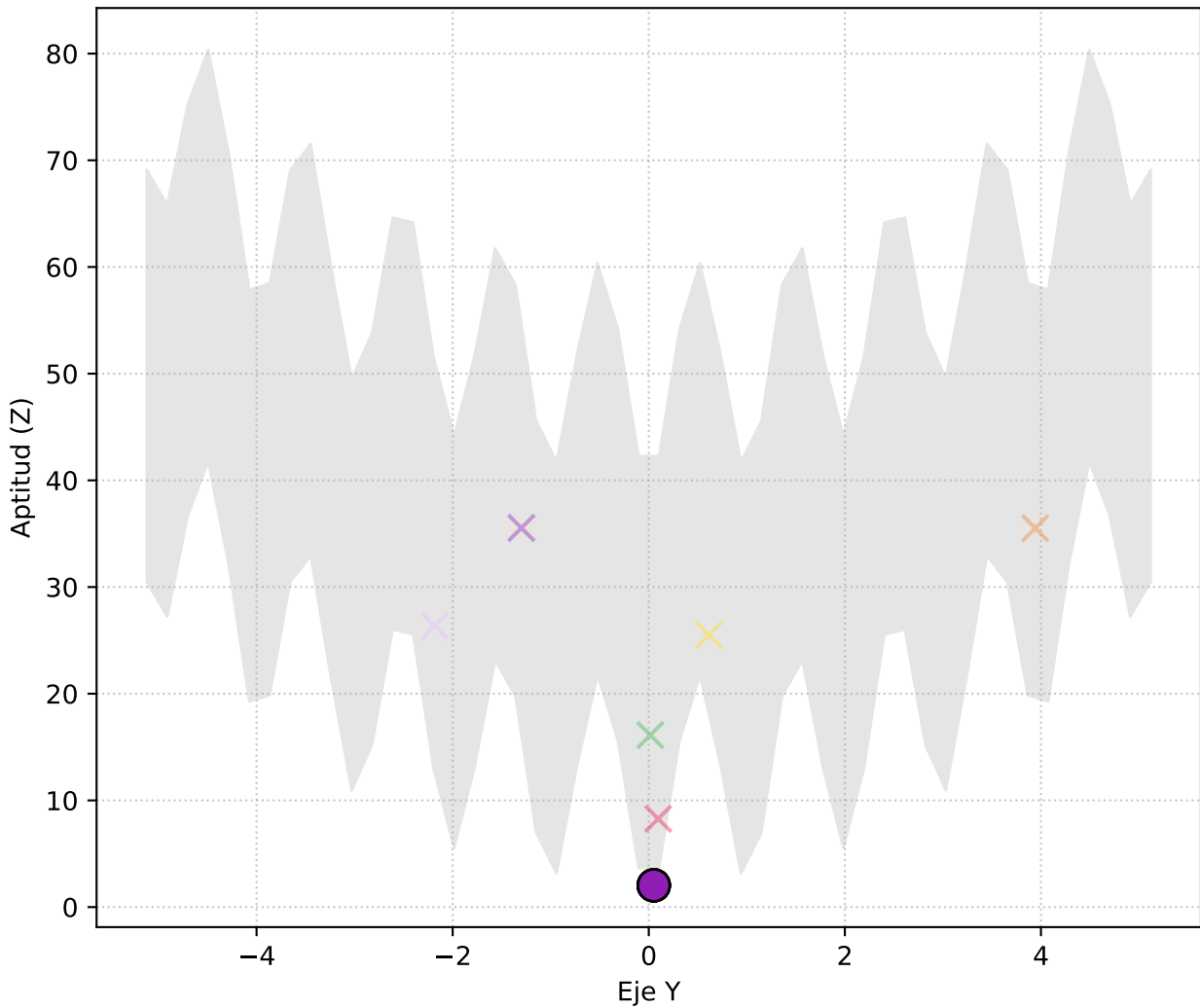
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-2.78, -2.18) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-2.31, -2.69) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (4.60, 2.35) | Aptitud: 0.02
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (2.54, 0.70) | Aptitud: 0.02
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Dec: (-2.69, -1.30) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Dec: (-0.35, 0.02) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (1.85, 0.61) | Aptitud: 0.04
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Dec: (1.63, 3.94) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (-1.17, 0.10) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (-2.50, 2.74) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-1.16, -2.18) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (-2.79, 0.10) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-2.78, -2.18) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (-1.17, 0.10) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (-1.17, 0.10) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (-1.17, 0.10) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (-1.17, 0.10) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (-1.17, 0.10) | Aptitud: 0.1
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (1.49, 0.06) | Aptitud: 0.04
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (-1.17, 1.06) | Aptitud: 0.1

2. Selección:

[0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 43 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 44 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
```

3. Cruza:

Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 45 ---

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

- - - GENERACIÓN 46 - - -

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
```


2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	y	[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando	[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:

```

;Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
;Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

```

--- GENERACIÓN 53 ---

1. Evaluación:

Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	Dec:	(0.10, 0.05)	Aptitud:	0.29
Bits:	[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	Dec:	(1.18, -0.54)	Aptitud:	0.06
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]	Dec:	(0.09, 0.12)	Aptitud:	0.19
Bits:	[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Dec:	(1.18, -0.05)	Aptitud:	0.17
Bits:	[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	Dec:	(1.18, 0.10)	Aptitud:	0.10
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]	Dec:	(0.09, 0.12)	Aptitud:	0.19
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	Dec:	(0.10, 0.10)	Aptitud:	0.21
Bits:	[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	Dec:	(1.18, 0.50)	Aptitud:	0.04
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	Dec:	(0.10, 0.10)	Aptitud:	0.21
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	Dec:	(0.10, 0.10)	Aptitud:	0.21

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

- - - GENERACIÓN 54 - - -

1. Evaluación:

[illegible]

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
```


3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 57 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 58 ---

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
 [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
 [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
 [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 63 ---

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 65 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 66 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

- - - GENERACIÓN 67 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 68 ---

2. Selección:

3. Cruza:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

```
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
```


Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

- - - GENERACIÓN 90 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 91 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

Cruzando	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	y	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	y	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	y	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]	y	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

1. Evaluación:

Bits: [0. 1

 $[0, 1, 0,$

Cruzan

: Mutación

1 Evaluación:

Bits: [0 1]

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Cruzan

REFERENCES

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 100 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-0.09, 0.05) | Aptitud: 0.36
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-0.09, 0.05) | Aptitud: 0.36
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-0.09, 0.05) | Aptitud: 0.36
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-0.09, 0.05) | Aptitud: 0.36
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-0.09, 0.05) | Aptitud: 0.36
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-0.09, 0.05) | Aptitud: 0.36
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-0.09, 0.05) | Aptitud: 0.36
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-0.09, 0.05) | Aptitud: 0.36
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-0.09, 0.05) | Aptitud: 0.36
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-0.09, 0.05) | Aptitud: 0.36
```

2. Selección:

```
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
```

===== RESULTADO FINAL =====

```
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Valor (X, Y): (-0.08, 0.05)
Aptitud Alcanzada: 0.36
```